

INSTITUT SUPERIEUR PEDAGOGIQUE



I.S.P

B. P. 127

MBANZA-NGUNGU

SECTION DES SCIENCES EXACTES

DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

DIDACTIQUE DE L'INFORMATIQUE

**POUR LES ETUDIANTS DE PREMIERE LICENCE
INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE (LMD)**

Par

Alfred DIKIAVOVAKO LUSEVAKUENO

Chef de Travaux

ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022

UNITE D'ENSEIGNEMENT : <i>DIDACTIQUE DE L'INFORMATIQUE</i>

Code : INF103

Nombre de Cr�dit : 4

1. Objectif :

Cette UE (Unit  d'Enseignement) vise   initier l' tudiant aux concepts g n raux de la didactique, approches, m thodes, strat gies et pratiques de l'enseignement-apprentissage de l'informatique.

2. Contenu

Concepts fondamentaux de la didactique (triangle didactique, contrat didactique, transposition didactique, obstacles didactiques et  pist mologiques, etc.), Approches, m thodes et strat gies privil gi es par les programmes actuels (APS, APC, APO), Difficult s d'apprentissage, Pratique d'enseignement et activit s de l' l ve, Initiation aux  valuations des apprentissages, Exploitation des programmes de l'informatique du secondaire, Mat riels didactiques et technologiques, Conception d'activit s d'enseignement et  laboration des documents p dagogiques, sc narios d'enseignement/apprentissage (Etudes de cas).

3. Plan propos 

INTRODUCTION

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES CONCEPTS

I.1. DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE

I.1.1. Didactique

I.1.2. P dagogie

I.1.3. Diff rencier la p dagogie de la didactique

I.2. TRIANGLE DIDACTIQUE

I.3. LA TRANSPOSITION DIDACTIQUE

I.4. DIDACTIQUE ET EPISTEMOLOGIE

I.5. DIFFICULTES D'APPRENTISSAGE

I.6. OBSTACLES DIDACTIQUES

I.7. LE DIDACTICIEN

CHAPITRE II : METHODES, STRATEGIES D'ENSEIGNEMENT ET APPROCHES PEDAGOGIQUES

Section 1 : METHODES ET STRATEGIES D'ENSEIGNEMENT

II.1.1. La m thode d monstrative

II.1.2. La méthode expositive, transmissive ou magistrale

II.1.3. La méthode interrogative

II.1.4. La méthode découverte ou active

II.1.5. La méthode analogique

II.1.6. Comment choisir une méthode ?

Section 2 : APPROCHES PEDAGOGIQUES

II.2.1. APPROCHE PAR OBJECTIFS

Préparation d'une leçon d'après l'Approche par Objectif

II.2.2. APPROCHE PAR LES SITUATIONS (APS) INTRODUCTION

Elaboration de la fiche d'exploitation d'une matrice

CHAPITRE III : DOCUMENTS PEDAGOGIQUES

III. 1. INTRODUCTION

III.2. DESCRIPTION DES DOCUMENTS DE L'ENSEIGNANT

III.2.1. Le cahier de prévision des matières

III.2.2. Le journal de classe

III.2.3. La fiche de préparation

III.2.4. Le cahier de composition (questionnaire)

III.2.5. Le cahier des cotes (points)

III.3. Les documents de l'élève

CHAPITRE IV : EVALUATIONS PEDAGOGIQUES

IV.1. INTRODUCTION

IV.2. SORTES D'EVALUATIONS

IV.3. ROLE DE L'EVALUATION

IV.4. ÉTAPES DE L'ÉVALUATION

IV.5. MOMENTS DE L'ÉVALUATION

IV.6. PRINCIPAUX OUTILS D'UNE ÉVALUATION

IV.7. MODALITES DE QUESTIONS

IV.8. LA CORRECTION

CHAPITRE V : EXPLOITATION DES PROGRAMMES DE L'INFORMATIQUE
DU SECONDAIRE ET MATERIELS DIDACTIQUES

V.1. CAS DU PROGRAMME DU DAS POUR LE COURS DE TIC EN 8ème
ANNEE DE L'EB

V.2. TRAVAIL EN GROUPE SUR L'ANALYSE DES AUTRES
PROGRAMMES D'INFORMATIQUE DU SECONDAIRE

V.3. COMPLEMENT SUR LES MATERIELS DIDACTIQUES

INTRODUCTION

L'informatique est une réalité paradoxalement à la fois répandue et cachée pour la majorité de la population, qui interagit quotidiennement avec des outils logiciels. Si ces derniers ont dans les publicités la réputation d'être simples d'emploi, ils posent cependant de nombreux problèmes d'usage. L'informatique, discipline universitaire avec un homologue scolaire pas très bien assuré et ensemble de savoirs intégrés dans d'autres disciplines est un domaine dont l'influence sur l'éducation est potentiellement forte. Le présent texte est une théorie sur les enjeux didactiques qui lui sont liés en termes de culture citoyenne, de renouvellement de l'instrumentation et de développement de formes d'expérimentation

Même si l'introduction de l'informatique dans l'enseignement secondaire a été bien appréciée, on réquisitionne de plus en plus les méthodes d'approche utilisées pour l'enseigner. En effet, on remarque que, en général, les étudiants en sciences informatiques éprouvent beaucoup de difficultés à apprendre à communiquer sur les théories informatiques et à utiliser l'outil de travail. Ces difficultés sont telles que certains étudiants vont jusqu'à abandonner le cours et dans d'autres cas, changer de programme. Alors que les réalités d'aujourd'hui montrent que l'informatique gagne tous les secteurs de la vie. Il devient ainsi nécessaire sinon indispensable pour tous les étudiants, particulièrement ceux qui optent pour les sciences informatiques, d'acquérir le minimum de connaissances dans l'usage de l'informatique, s'ils veulent s'ouvrir le marché du travail et être compétitifs.

À quoi sert d'enseigner l'informatique si les méthodes d'enseignement ne suscitent pas l'intérêt des apprenants. Étant donné que la finalité d'une démarche pédagogique est de faciliter les apprentissages, cette communication sert à doter aux futurs enseignants des outils pédagogiques sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour améliorer l'enseignement de l'informatique et faciliter la tâche d'apprentissage aux apprenants. Bref, rendre l'apprentissage de l'informatique beaucoup plus accessible et beaucoup plus attrayant. C'est ainsi que, dans l'esprit du public, et même de la majorité des enseignants, la fonction de la recherche pédagogique est d'aider à choisir parmi les nouvelles méthodes d'enseignement.

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES CONCEPTS

I.1. DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE

I.1.1. DIDACTIQUE :

- **Etymologie** : du grec *didaskein* -- enseigner.
- **Adjectif** : L'adjectif **didactique** qualifie ce qui est **propre à l'enseignement**, ce qui a pour objectif **d'instruire, d'éduquer, d'enseigner, d'informer**. Il s'applique à une personne ou à quelque chose qui cherche à expliquer **méthodiquement** un sujet, une science, un art, etc.
- **Nom commun** : La **didactique** est la **science humaine** qui a pour objet les **méthodes d'enseignement et d'apprentissage**. C'est aussi l'ensemble des procédés et techniques qui y sont associés.

La didactique est une **approche rationnelle de l'enseignement** et de la transmission des connaissances aux hommes. Elle est fondée sur la diffusion des faits, du savoir, de l'information. Elle élabore les **principes théoriques** concernant le contenu, la méthode et l'organisation de l'enseignement, ainsi que sur la transmission et l'acquisition de la connaissance à celui qui apprend.

Centrée autour de trois composantes (le "**triangle didactique**"), l'enseignant, l'élève, le savoir, la didactique étudie les relations et les interactions qui s'établissent entre elles lors de l'enseignement, ainsi que leur évolution dans le temps.

Chaque discipline scolaire, chaque domaine particulier possède sa propre didactique. On parle ainsi de didactique d'informatique, de didactique des mathématiques, didactique des sciences, didactique du français, didactique des langues, didactique des sciences de la vie et de la terre, didactique de l'éducation physique et sportive. Ces différentes didactiques se sont développées depuis les années 1970.

À l'origine, la Didactique n'est **pas clairement différenciée** du champ de théories qui s'occupe des problèmes d'enseignement : la pédagogie. Mais progressivement la didactique se différencie de la pédagogie par le rôle central des contenus disciplinaires et par sa dimension épistémologique (la

nature des connaissances à enseigner, la connaissance sur la connaissance ou savoir à enseigner).

L'objet de la didactique est de **rendre un savoir transmissible pour les élèves**. La didactique étudie comment rendre un objet de savoir transmissible auprès des apprenants. Comment faire en sorte que les apprenants assimilent, comprennent, transfèrent... bref conceptualisent un objet de savoir dans les meilleures conditions et dans le respect de sa spécificité...

En didactique, on est dans la logique du savoir et non celle de la communication avec la relation pédagogique. **On est dans le savoir enseigner en pédagogie et les savoirs à enseigner en didactique.**

Pour Meirieu, la didactique est constituée par l'ensemble des procédés, méthodes et techniques qui ont pour but l'enseignement de connaissances déterminées.

La didactique étudie les conditions dans lesquelles des sujets apprennent ou n'apprennent pas. « La didactique d'une discipline est la science qui étudie, pour un domaine particulier, les phénomènes d'enseignements, les conditions de la transmission de la « culture » propre à une institution et les conditions de l'acquisition des connaissances par un apprenant. » Joshua & Dupin

La didactique, telle qu'elle se comprend aujourd'hui, a deux sens :
1. Dans **son acception commune**, l'expression « didactique des langues », « didactique des mathématiques », « didactique de la mécanique », etc., **renvoie à l'utilisation de techniques et de méthodes d'enseignement propres à chaque discipline.**

Les techniques retenues sont, bien entendu, différentes selon les matières, puisqu'elles dépendent directement des **contenus** à enseigner. L'enseignement des langues privilégie les techniques audio-orales, l'enseignement des sciences physiques la démarche expérimentale, l'enseignement des sciences économiques l'étude de cas. Les techniques

pédagogiques retenues, leur adaptation aux caractéristiques de la discipline enseignée, ainsi que leur articulation, constituent la didactique de la discipline.

2. Dans **son acception moderne**, la didactique étudie **les interactions qui peuvent s'établir dans une situation d'enseignement / apprentissage entre un savoir identifié, un maître dispensateur de ce savoir et un élève récepteur de ce savoir**. Elle ne se contente plus de traiter la matière à enseigner selon des schémas préétablis, elle pose comme condition nécessaire **la réflexion épistémologique du maître sur la nature des savoirs** qu'il aura à enseigner, et la prise en compte des **représentations de l'apprenant** par rapport à ce savoir (épistémologie de l'élève).

Comme on le voit, le sens du mot « didactique » s'est profondément modifié durant ces quinze dernières années.

1.1.2. PEDAGOGIE

Le mot pédagogie tire son origine de la Grèce antique paidagogs. Au début, le terme étant composé par paidos (« enfant ») et par gogia (« mener » ou « conduire »), son concept désignait l'esclave qui accompagnait les enfants à l'école et les aider à faire leurs devoirs.

De nos jours, la pédagogie désigne l'ensemble des méthodes et des pratiques d'enseignement et d'éducation en tant que phénomène typiquement social et spécifiquement humain. Il s'agit d'une science appliquée à caractère psycho-social, dont l'objet d'étude est l'éducation. La pédagogie reçoit des influences de plusieurs sciences, telles que la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, l'histoire et la médecine, parmi d'autres.

La pédagogie peut se catégorisée selon plusieurs critères. On a tendance à parler de la pédagogie générale (qui a à voir avec les questions universelles et globales de la recherche et de l'action sur l'éducation) ou des pédagogies spécifiques (ayant systématisé tout un autre corps de la connaissance en fonction de plusieurs réalités historiques expérimentées). Ne pas confondre non plus la pédagogie traditionnelle avec la pédagogie contemporaine.

La **pédagogie** désigne l'art de transmettre une compétence. Le terme rassemble les méthodes et pratiques d'enseignement requises pour transmettre un savoir (connaissances), un savoir-faire (capacités) ou un savoir-être (attitudes).

Plus généralement, l'expression « *Faire preuve de pédagogie* » signifie l'aptitude à enseigner et à transmettre à un individu ou un groupe d'individus de tous âges et de toutes conditions, un savoir ou une expérience par l'usage des méthodes les plus adaptées à l'audience concernée.

I.1.3. DIFFERENCIER LA PEDAGOGIE DE LA DIDACTIQUE

Quelles sont les différences entre pédagogie et didactique ?

Il est important de faire la différence entre la pédagogie, en tant que science qui étudie l'éducation, et la didactique, en tant que discipline ou qu'ensemble de techniques qui aident à l'apprentissage. C'est pour cela que l'on peut dire que la didactique n'est qu'une discipline à l'intérieur de la pédagogie. La pédagogie est **généraliste** ; tandis que la didactique est **singulière**.

La didactique porte **sur l'enseignement d'un contenu** particulier, la spécificité des contenus est déterminante dans **l'appropriation des connaissances** ; tandis que la pédagogie porte son attention sur les relations entre l'enseignant et les élèves, et entre les élèves eux-mêmes.

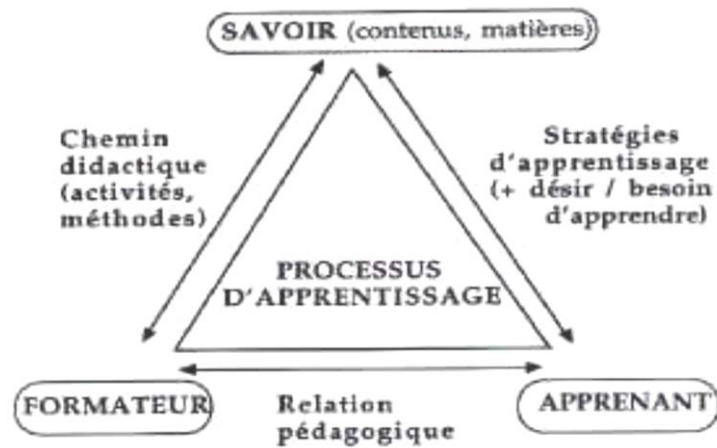
La didactique pense **la logique de la classe à partir de la logique du savoir** ; tandis que la pédagogie pense la logique du savoir à partir de la **logique de la classe comme unité de communication**

I.2. TRIANGLE DIDACTIQUE

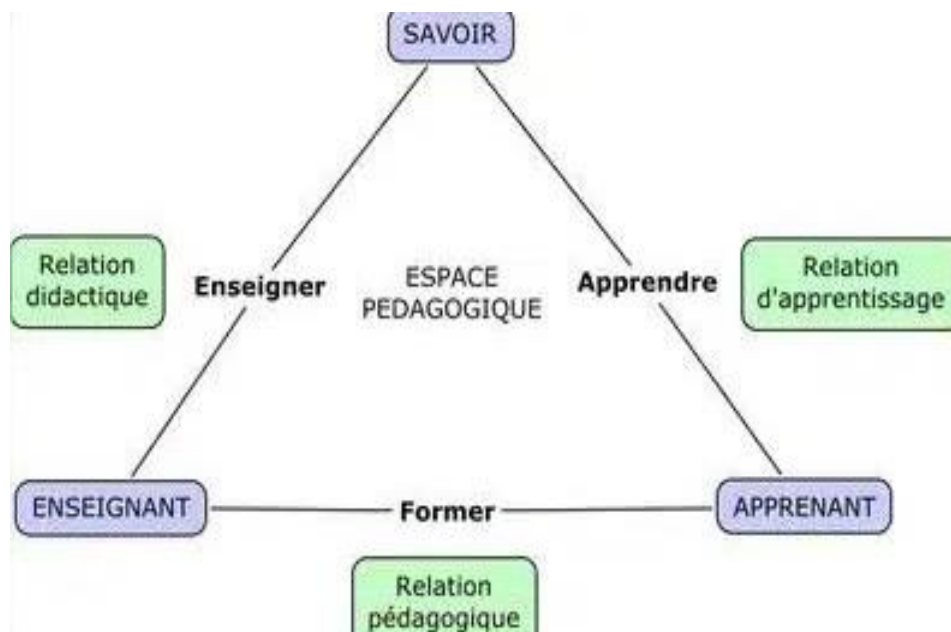
La didactique prend en considération tous les partenaires de la relation didactique, relation spécifique qui s'établit entre un enseignant, un élève et un savoir, dans un environnement scolaire et un moment déterminé. Le triangle didactique essaie de préciser l'objet de la didactique et sa singularité. Il représente les relations entre professeur, élève et savoir. Cette représentation a essentiellement pour but de s'opposer à des schémas

linéaires du type professeur-élève. Il s'agit d'une tentative faite pour appréhender et modéliser une situation complexe.

LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE
(Schéma général d'après Ph. Meirieu - Apprendre ... oui, mais comment - ESF Éditeur - Paris - 11ème édition 1993)

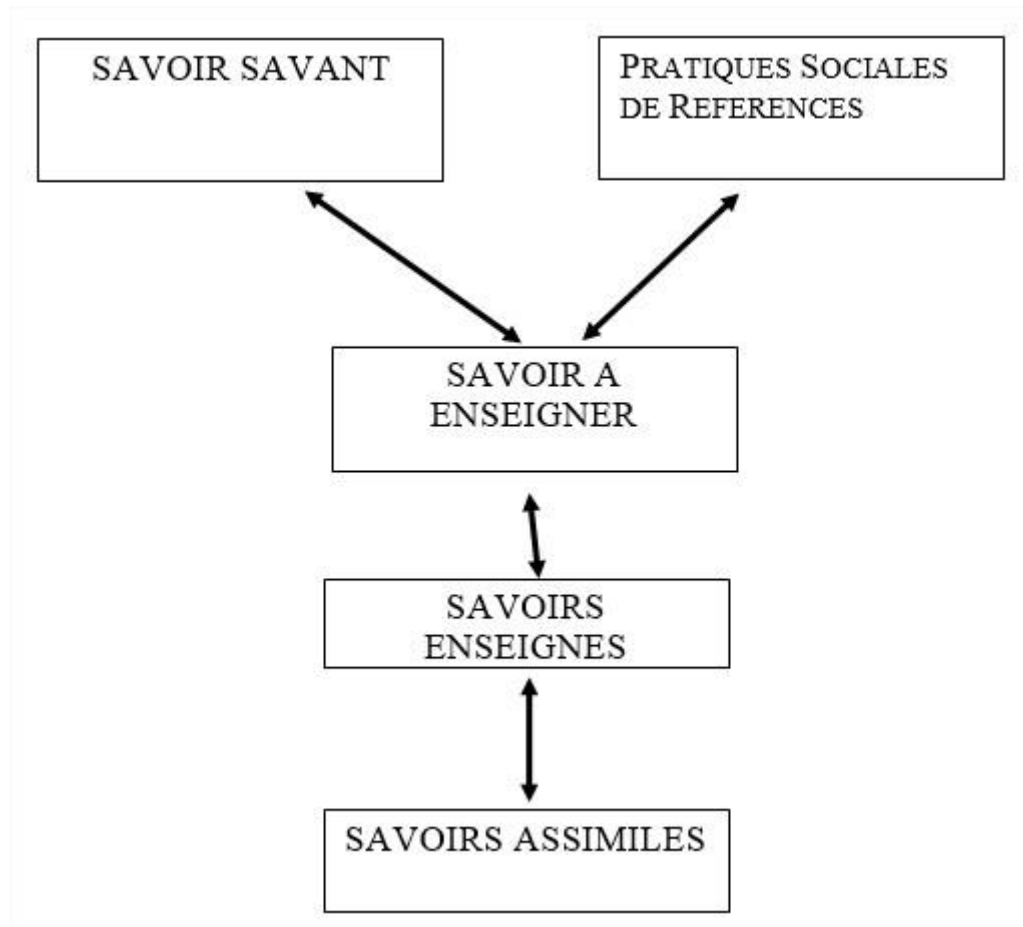


Ou ceci :



I.3. LA TRANSPOSITION DIDACTIQUE

L'enseignement est le résultat d'un traitement didactique obéissant à des contraintes précises : on distingue entre le savoir savant (tel qu'il émane de la recherche), et le savoir enseigné (celui que l'observateur rencontre dans les pratiques de classe). La transposition didactique est constituée des "mécanismes généraux permettant le passage d'un objet de savoir à un objet d'enseignement".



Emprunté au sociologue **Michel Verret**, le concept de **transposition didactique** a été introduit en didactique avec un large succès. Il apparaît de plus en plus clairement que ce qui s'enseigne n'est pas le décalque simplifié d'un savoir savant, mais résulte d'une reconstruction spécifique pour l'École. C'est cette reconstruction, avec ses étapes et ses processus, qu'on nomme transposition didactique. Elle rejoint ce qu'avait déjà pointé **Halbwachs**, dans un article classique pertinemment titré : « La physique du maître, entre la physique du physicien et la physique de l'élève ». Ce précurseur savait que le

métier de professeur de physique n'est pas réductible à la pratique d'un physicien qui enseignerait.

I.4. DIDACTIQUE ET EPISTEMOLOGIE

« **La didactique** se définit notamment par une réflexion sur les objets de l'enseignement. Elle s'intéresse à leur nature cognitive : savoir ou savoir-faire... ; à leur statut épistémologique : savoir savant ou savoir social... ; à la méthodologie de leur construction : transposition ou élaboration de savoirs... ; à leur histoire institutionnelle... La dominance de cette tendance est épistémologique. » (Halté, 1992)

L'épistémologie est l'étude de la connaissance. Le concept d'épistémologie est complexe et nombreux d'étudiants ont des difficultés à le comprendre lorsqu'ils le rencontrent pour la première fois. L'étude de la connaissance, ou épistémologie, peut se conduire selon deux axes :

1. Le premier rassemble les épistémologues qui tentent de répondre à la question : « *Comment un individu acquiert-il ses connaissances tout au long de son développement ?* »

C'est le cas de Piaget, et les réponses à cette question intéressent au premier chef le pédagogue.

« *Le problème central de l'épistémologie est d'établir si la connaissance se réduit à un pur enregistrement par le sujet de données déjà toutes organisées indépendamment de lui dans le monde extérieur (physique ou idéal), ou si le sujet intervient activement dans la connaissance et dans l'organisation des objets comme le croyait Kant.* »

2. Le second rassemble les épistémologues qui cherchent à répondre à la question : « *Comment se développent les connaissances dans tel domaine particulier du savoir, ou dans les différents domaines ?* »
C'est l'approche de Bachelard ou de Karl Popper. Le mot épistémologie est alors synonyme de **philosophie des sciences**.

« *L'épistémologie, branche tardive de la philosophie, se donne pour objet l'étude des Hypothèses et des méthodes des diverses disciplines scientifiques afin de définir la logique qui leur est sous-jacente et de*

déterminer la portée objective de leurs résultats. Elle s'appuie donc à la fois sur l'histoire des sciences et sur la logique.

I.5. DIFFICULTES D'APPRENTISSAGE

Les difficultés d'apprentissage L'expression « difficulté d'apprentissage » se réfère à une panoplie de troubles dont la source peut être une dysfonction identifiable ou inférée du système nerveux central. Ces troubles causent un retard de développement et (ou) des difficultés avec un ou tous les aspects suivants : attention, mémoire, raisonnement, coordination, communication, lecture, écriture, épellation, calcul, habileté sociale et maturité affective.

Généralement, les élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage sont d'intelligence moyenne ou au-dessus de la moyenne, mais leur rendement scolaire est inférieur à leur potentiel. Les difficultés d'apprentissage ne sont pas causées principalement par des problèmes visuels et auditifs, d'handicaps moteurs, de déficience mentale, de troubles affectifs, ou encore, par des désavantages éducatifs et émotifs. Par contre, ces difficultés peuvent survenir simultanément avec chacun des problèmes énumérés. L'enseignant doit aider l'élève à découvrir des stratégies alternatives qui utilisent ses forces afin qu'il puisse acquérir des habiletés d'apprentissage. Utiliser une approche compensatoire qui fait valoir les points forts de l'élève, au lieu de ses points faibles, crée un meilleur climat pour l'apprentissage.

Comment reconnaître l'élève aux prises avec des difficultés d'apprentissage.

Les symptômes comprennent :

- un rendement scolaire inégal ;
- une désorganisation dans le raisonnement, le travail écrit et les actes ;
- de la difficulté en compréhension de lecture et au repérage des faits importants ;
- des moments d'inattention, facilement distrait, une faible capacité d'attention et une incapacité à se concentrer sur le travail ;
- une trop grande attention à une certaine tâche ou répète une tâche constamment ;
- des troubles de mémoire et de la difficulté à se rappeler des instructions;

- un manque de coordination, peut sembler maladroit et manquer d'habileté motrice ;
- de la difficulté à nouer et à entretenir des liens avec d'autres personnes;
- un manque de confiance, ce qui occasionne un certain découragement ; fait l'école buissonnière et a des comportements inacceptables ;
- des habitudes d'étude non productives.

La gestion de la classe

- Consulter les parents et l'élève afin d'encourager leur participation et d'assurer une constance dans la gérance de ses comportements et de sa motivation.
- Observer, décrire et documenter les problèmes spécifiques durant l'enseignement régulier et individualisé. Éliminer les facteurs de causalité comme le manque d'assiduité, les nombreux déménagements de la famille, les déficiences visuelles ou auditives et la carence culturelle. Demander à d'autres professionnels d'effectuer une évaluation approfondie de l'élève. Élaborer un plan d'intervention personnalisé pour assurer un apprentissage efficace.
- Faire des modifications pour maximiser la réussite de l'élève. Ces modifications peuvent varier selon les besoins individuels de chaque élève ; par exemple, surligner les parties importantes d'un texte, utiliser du matériel audiovisuel, procurer plus de temps pour les travaux et les examens, adapter le montant de copies exigées, donner à l'élève une copie des notes, utiliser l'ordinateur et le correcteur, garder un cahier de devoirs, favoriser l'entraide des pairs et préparer des plans d'études.
- Montrer à l'élève comment étudier et s'organiser ; par exemple, gérer son temps, prendre des notes et écrire des examens.
- Modifier l'enseignement et les examens pour respecter le style d'apprentissage de l'élève.
- Pour améliorer la mémoire de l'élève, enseigner des stratégies comme la schématisation conceptuelle, la visualisation, les symboles mnémoniques et la répétition.
- Travailler avec l'élève à développer ses habiletés sociales. Les relations interpersonnelles peuvent être difficiles pour l'élève aux prises avec des difficultés d'apprentissage.

I.6. OBSTACLES DIDACTIQUES

« Un obstacle didactique est une représentation de la tâche, induite par un apprentissage antérieur, étant la cause d'erreurs systématiques et faisant obstacle à l'apprentissage actuel ». « Il y a obstacle lorsque les conceptions nouvelles à former contredisent les conceptions antérieures bien assises de l'apprenant » (Bednarz, Garnier, 1989).

On retrouve aussi cette idée d'obstacle chez Piaget qui le voyait du point de vue épistémologie génétique : Pour Piaget l'obstacle est dû aux limitations psychologiques.

a) Nature des obstacles

Une prise en considération des obstacles dans une perspective d'enseignement implique une connaissance, au moins partielle, des origines possibles de ces obstacles. En effet, d'une part cette connaissance permet de cerner ces obstacles et d'autre part, elle en permet une meilleure utilisation pédagogique. Cependant, une connaissance des origines de ces obstacles exige de la part de l'enseignant des compétences précises. Ces dernières peuvent être acquises dans des formations dispensées dans les centres de formation des enseignants. Ceci est possible si sont réunies les conditions d'une formation qui puisse effectivement développer ces compétences chez l'enseignant.

Il est illusoire de prétendre connaître toutes les origines possibles des obstacles à l'apprentissage, mais il est possible de proposer une liste non exhaustive des origines possibles et probables des obstacles à l'apprentissage. Dans ce sens, nous pouvons citer les origines suivantes :

- Des obstacles liés au langage ;
- Des obstacles liés à la simplification du savoir pour des fins d'enseignement ;
- Des obstacles liés à la nature du savoir lui-même ;
- Des obstacles liés à des notions nécessaires à la compréhension du concept à l'étude ;
- Des obstacles générés par les livres et les manuels scolaires ;
- Des obstacles générés par les modèles proposés par l'enseignant ou les livres de référence ;
- Des obstacles liés au style d'apprentissage de l'apprenant ;

- Des obstacles en rapport avec les actions éducatives menées par l'enseignant ;

b) Face à l'obstacle

La question qui se pose ici, comment opérer face à l'obstacle ?

L'ignorer sans le méconnaître ?

L'éviter et le contourner en posant le problème autrement ? Ou bien suivre une stratégie qui consiste à « Faire avec pour aller contre ». Tous ces modes de traitement, suppose que l'obstacle a été identifié, mais il faut signaler que dans la plupart des cas, l'enseignant ne se rend pas compte de l'existence de ces obstacles qui bloquent ses élèves et empêchent l'acquisition du savoir scientifique à ce propos Bachelard disait « J'ai souvent été frappé du fait que les professeurs ne comprennent pas que leurs élèves ne comprennent pas... »

La prise en compte didactique des obstacles :

Comment opérer face à l'obstacle sans prendre en considération les représentations des élèves qui conditionnent Astolfi (1996) nous propose six étapes nécessaires pour la prise en compte des présentations :

- 1- Les entendre par une écoute positive de ce qu'expriment les élèves.
 - 2- Les comprendre en postulant que les erreurs ne sont pas fortuites mais méritent d'être analysées.
 - 3- Les faire identifier : Vu le fonctionnement inconscient des représentations, la prise de conscience par chacun contribuant déjà à leur évolution.
 - 4- Les faire comparer ce qui favorise la décentration des points de vue, et révèle aux élèves une diversité qu'ils n'imaginent pas dans les idées en présence dans la classe pour expliquer un même phénomène.
 - 5- Les faire discuter en provoquant des conflits socio-cognitifs dont la psychologie indique que ce sont d'importants leviers du développement intellectuel.
 - 6- Les suivre en surveillant leur évolution à court et moyen terme, au long de la scolarité obligatoire et d'abord au cours d'une même année.
- Il faut noter ici que ces processus de prise en compte des représentations évoque certaines objections dues à la gestion du temps didactique face à des programmes chargés ce qui demande un temps supplémentaire que l'institution scolaire ne peut pas accorder.

I.7. LE DIDACTICIEN,

Il est avant tout un spécialiste de l'enseignement de sa discipline. Il s'interroge surtout sur les notions, les concepts et les principes qui dans sa discipline devront se transformer en contenus à enseigner. Il apprécie également le niveau de ses élèves (difficultés individuelles, représentations personnelles, ...) pour identifier les obstacles de nature épistémologique ou psychologique qu'il lui faudra surmonter pour « faire apprendre ». Le travail du didacticien est donc essentiellement un travail de traitement de l'information : identifier et transformer le « savoir savant » (le savoir de référence) en « savoir à enseigner ».

CHAPITRE II : METHODES, STRATEGIES D'ENSEIGNEMENT ET APPROCHES PEDAGOGIQUES

Section 1 : METHODES ET STRATEGIES D'ENSEIGNEMENT

Les méthodes pédagogiques décrivent le moyen pédagogique adopté par l'enseignant pour favoriser l'apprentissage et atteindre son objectif pédagogique.

Pour transmettre des savoirs, faire comprendre, expliquer des phénomènes, ... il n'y a pas une méthode mais plusieurs. Il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre...

Libre à vous, en fonction de vos objectifs, du travail que vous désirez accomplir, de choisir la méthode la plus appropriée.

De ce fait, il existe plusieurs méthodes pédagogiques parmi lesquelles :

- La méthode démonstrative ;
- La méthode magistrale ou expositive ;
- La méthode interrogative ;
- La méthode analogique ;
- La méthode découverte.

II.1.1. LA METHODE DEMONSTRATIVE

Dans cette méthode, c'est l'enseignant qui détermine le chemin pédagogique : il montre, fait faire ensuite et enfin fait formuler l'apprenant pour évaluer le degré de compréhension. Cette méthode est donc un processus en trois étapes comme l'illustre le tableau suivant :

	Ce que fait l'enseignant	Ce que font les apprenants
Etape 1	• Il montre, fait, explique	• Ils observent et écoutent, • Ils reformulent ce qu'ils ont vu et compris, • Ils reproduisent.
Etape 2	• Il observe, écoute et corrige	• Ils s'expliquent sur leur manière de procéder

	• Il montre de nouveau si nécessaire	• Ils reproduisent de nouveau si nécessaire
Etape 3	• Il fait la synthèse, il conceptualise (absolument nécessaire pour recoller les morceaux)	• Ils écoutent, ils discutent.

L'objectif de cette méthode est l'acquisition des savoir-faire technique et procéduraux. Pour y parvenir les précautions suivantes doivent être prise en compte : utiliser des petits groupes d'apprenants, préparer minutieusement le matériel, privilégier l'entraînement des apprenants, faire des synthèses régulières, ...

Cette méthode s'accompagne de nombreux avantages parmi lesquels : l'apprentissage efficace d'une technique précise, la participation des apprenants, l'expérimentation des apprenants sous l'œil de l'encadreur.

☞ Cette méthode est souvent utilisée dans l'apprentissage de l'utilisation d'un logiciel (Word, Excel, Programme de Gravure, Internet, ...), du codage d'un algorithme moyennant un langage de programmation et Travaux Dirigés d'un exercice où l'élève acquiert un savoir-faire par simple imitation. Avec cette méthode, les leçons s'enseignent au Laboratoire avec un vidéo projecteur.

II.1.2. LA METHODE EXPOSITIVE, TRANSMISSIVE OU MAGISTRALE

Dans cette méthode, l'enseignant ou le formateur maîtrise un contenu structuré et transmet ses connaissances sous forme d'exposé. L'objectif de cette méthode est l'acquisition des savoirs procéduraux et théoriques. Pour atteindre cet objectif, un ensemble de précautions doivent être prises en compte à savoir : limiter l'exposé dans le temps (environ 15 à 20 minutes), éviter cette méthode en début d'après-midi, synthétiser le discours sous forme de schéma, inscrire le plan du discours.

Cette méthode présente de nombreux avantages et inconvénients :

- Comme avantages, elle permet la transmission d'un maximum d'information en un minimum de temps, la gestion facile du temps d'intervention et l'admission d'un public nombreux.
- Par contre elle laisse peu de place à l'interactivité avec l'apprenant ce qui rend ce dernier spectateur de sa formation.

Dans le triangle de Jean HOUSSAYE, cela correspond à la relation privilégiée enseignant-savoir où l'enseignant est un expert du contenu, un détenteur de vérité qui transmet l'information de façon univoque. Il est souvent difficile que le discours magistral en tant que tel puisse permettre d'apprendre quoi que ce soit, sauf dans le cas où il est articulé à d'autres activités : TD, TP etc. qui permettront un véritable travail cognitif. Les activités des enseignants et des apprenants sont regroupées dans le tableau suivant :

Ce que fait l'enseignant	Ce que font les apprenants
• Il parle, commente, ... • Il montre : outils pédagogiques tels que les transparents, les diapos, etc. (permettre aux apprenants de suivre le discours).	• Ils écoutent, • Ils prennent des notes, • Ils posent des questions (si on leur donne la parole).

☞ **Dans l'enseignement de l'informatique, on utilise cette méthode pour l'enseigner des notions fondamentales ou théoriques, notamment : l'histoire de l'informatique, la théorie de système d'exploitation, la notion des codages des informations, la notion d'algorithmique, des instructions fondamentales d'un langage de programmation ...**

II.1.3. LA METHODE INTERROGATIVE

Il s'agit d'un système de questions réponses permettant de développer la curiosité et d'interroger les apprenants. Le questionnement s'appuie sur un support commun : texte, schéma, machine, film, situation vécue par tous, ...

Cette méthode reconnaît l'apprenant comme possédant des éléments de connaissance ou des représentations du contenu à acquérir.

L'objectif de la méthode interrogative est l'acquisition des connaissances et pour atteindre cet objectif un ensemble de précautions doivent être prises en compte à savoir : bien choisir le support du questionnement, préparer les questions selon le principe défini de progressivité et en fonction de l'objectif à atteindre, utiliser cette méthode en début de leçon et dans un temps relativement limité (15 à 20 minutes), exploiter toutes les réponses, veiller à faire participer tout le groupe, maîtriser l'écoute et questionnement. Les activités de l'enseignant et de l'apprenant sont regroupées dans le tableau suivant :

Ce que fait l'enseignant	Ce que font les apprenants
• Il prépare et pose des questions • Elabore les supports qui vont servir de trame aux questionnements • Il structure les réponses et les utilise pour en poser d'autres, • Il a un rôle de « meneur de jeu » en faisant participer le groupe, • Il suscite les questions des apprenants.	• Ils répondent aux questions • Ils posent vite, beaucoup de questions pour en savoir plus

☞ Cette méthode est souvent utilisée pour enseigner les équipements informatiques (les matériels) étant donné que ces matériels sont souvent dans l'environnement de l'apprenant. Elle peut aussi être utilisée pour enseigner les théories : fondamentales et procédurales (ici, l'enseignant prépare les élèves en avance en mettant à leurs dispositions des tâches de lectures à domiciles sur le sujet à aborder la prochaine séance).

II.1.4. LA METHODE DECOUVERTE OU ACTIVE

Apprendre par des « essais et erreurs » en petits groupes, mobiliser les expériences personnelles des apprenants pour apprécier une situation et résoudre un problème posé et l'objectif est l'acquisition de savoir, de savoir-faire, de savoir procédural.

Pour atteindre ce principe et cet objectif, l'enseignant doit créer un scénario pédagogique avec du matériel qui permet d'utiliser les essais, les erreurs et le tâtonnement pour apprendre. Il doit entre-autre mobiliser l'expérience personnelle de l'étudiant ou celle d'un groupe d'étudiants pour apprécier la situation et résoudre le problème avec leurs moyens. Le travail intra cognitif et le travail co-élaboratif entre pairs sont favorisés. Cette méthode suit l'enchaînement suivant : faire faire à l'étudiant, faire dire à l'étudiant puis l'enseignant reformule.

Les activités de l'enseignant et des apprenants sont regroupés dans le tableau suivant :

Ce que fait l'enseignant	Ce que font les apprenants
• Il pose la situation problème (texte, étude de cas, problème, ...) • Il fournit une consigne claire et précise, des informations et des outils indispensables à la résolution du problème posé, • Il organise le travail (indique par exemple qu'il faut nommer un responsable chargé de restituer le travail du groupe, ...) • Il est disponible comme « personne ressource » lors des travaux en petits groupes (il donne des pistes mais jamais la solution, il essaie faire expliciter les démarches, les méthodes, ...), • Il fait la synthèse finale en s'appuyant sur les solutions proposées par les différents groupes.	• Ils réfléchissent, discutent, confrontent leurs idées, résonnent, découvrent, font des expériences. • Ils soumettent leurs solutions au grand groupe et au formateur (en général une personne par groupe est chargé de faire la restitution : ce point est essentiel pour que le groupe formalise un compromis et à une solution commune). Arriver à un compromis oblige les membres du groupe à confronter leurs divergences et leurs solutions afin d'aboutir à une solution commune.

Comme avantages de cette méthode, nous avons une importante implication et valorisation des apprenants, une mémorisation forte et à long terme et une autonomie des apprenants.

👉 Avec cette méthode on peut enseigner un langage de programmation et Travaux dirigés.

II.1.5. LA METHODE ANALOGIQUE

Le principe de cette méthode est de remplacer une idée ou un concept complexe et inconnu par un fait connu et simple qui l'illustre afin d'atteindre l'objectif qui est l'acquisition d'un concept.

Pour atteindre cet objectif, l'enseignant doit choisir des analogies familières, pertinentes, et positives dans un registre accessible à tous, il doit veiller aux inférences et ne clarifier qu'un aspect du problème traité.

Ce que fait l'enseignant	Ce que font les apprenants
• Il propose une analogie (analogie tirée de la vie quotidienne, professionnelle ou personnelle des apprenants), • Il pose le problème et montre des similitudes avec l'objet de son cours, • Il aide à transposer.	• Ils s'imprègnent d'abord de l'analogie, • Ils partent d'une situation concrète pour mieux faire le lien avec le nouveau concept.

II.1.6. COMMENT CHOISIR UNE METHODE ?

Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Le choix de la méthode doit être fait en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont:

- ✓ Le profil des apprenants (leur niveau, leurs attentes...)
- ✓ La complexité des savoirs à acquérir
- ✓ Les moyens logistiques dont on dispose (temps, espace...)
- ✓ Les convictions du formateur,
- ✓ Etc.

✚ Malgré les illustrations données ci-haut, il convient de choisir une méthode par rapport à une autre en fonction de l'objectif à atteindre **et non parce qu'elle séduit...**

- ✚ Il est important de varier les méthodes pour éviter la lassitude du formé et du formateur et parce qu'une seule méthode ne saurait être la bonne. Il convient d'alterner travaux de groupes, bref exposé, travail oral, travail écrit...
- ✚ Noter que certaines personnes apprennent plus facilement par des méthodes actives, d'autres sont plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral.

Ceci devrait l'enseignant guider dans le choix des méthodes à privilégier !

Attention : faire un cours, ce n'est pas administrer à un **public passif** le contenu des fiches de préparation : il faut mettre en place et exploiter des situations de classe susceptibles de faire réagir les apprentis, qui deviennent ainsi des participants. Les fiches vous aideront à ordonner le cours et à lui donner un contenu substantiel. Mais il est très important aussi **de savoir regarder la classe**, d'en observer et d'en interpréter les divers mouvements (regards, velléités de paroles, apartés, ...) pour pouvoir **associer les élèves aux activités proposées**.

Section 2 : APPROCHES PEDAGOGIQUES

On entend par approche pédagogique, une façon de penser, de faire passer le message. Le message dont il est question ici, n'est rien d'autre que les contenus de nos enseignements.

Dans l'enseignement, il existe plusieurs approches pédagogiques parmi lesquelles nous retenons les deux principales, à savoir :

- L'approche par objectifs (APO)
- L'approche par les situations (APS)

II.2.1. APPROCHE PAR OBJECTIFS

a. Définition

L'APO est une approche d'enseignement dans laquelle les objectifs de formation sont atteints à la fin d'une leçon.

A la fin d'une leçon, l'élève doit être capable de manifester les comportements ou les performances que l'enseignant définit au préalable. Dans l'objectif de la leçon (ou objectif opérationnel), l'enseignant définit le comportement attendu de l'élève à travers les verbes dits 'verbes d'action'.

b. Utilité d'un objectif

Un objectif constitue une phase et un guide. Sans objectifs, le professeur danse au gré de vagues. Il enseigne n'importe comment ; insiste sur n'importe quoi ou sur rien du tout ; et ses questions d'interrogation seront aussi un fait du hasard.

Dans ce contexte, enseignant et élève peuvent ne pas parler le même langage. Ces faits expliquent aussi souvent l'inadaptation des élèves hors de l'école et de nombreux échecs constatés à la fin d'année. Les élèves ne savent pas ce que l'enseignant attend d'eux.

Mais avec un jeu d'objectifs ou une série d'objectifs, le formateur peut orienter les efforts dans une direction ; organiser rationnellement ses séquences de formation ; y affecter du temps adéquat ; planifier ses interventions ; utiliser ses méthodes les plus appropriées ; une discipline exploite les moyens différents pour des objectifs différents.

b. Types d'objectifs dans l'APO

L'orientation d'une action éducative quelque peu complexe s'effectue aux trois niveaux de décision de l'organisation de l'éducation.

- Les objectifs généraux (*au niveau politique, on détermine les fins ou finalités de l'action*) ;
- Les objectifs intermédiaires (*au niveau de la gestion de l'éducation, on précise des buts qui devraient conduire à réaliser les finalités de la politique éducative*) ;
- Les objectifs opérationnels (*au niveau de la réalisation, on détermine des objectifs qui expriment les résultats attendus des actions qu'on entreprend pour atteindre les buts proposés au niveau de la gestion*).

1° Les objectifs généraux (OG)

❖ Définition

L'OG est le résultat attendu d'une formation. Il s'exprime en termes de « capacité » ou de « comportement précis » que la personne formée pourra maîtriser et exercer à l'issue de sa formation.

Dans un OG, on définit le type d'homme qu'on voudrait former pour le besoin de la société.

❖ Périodicité

L'OG est atteint à l'issue de la formation désirée (fin d'études secondaires, supérieures et universitaires).

❖ Formulation

A la fin des humanités scientifiques, option math physique, l'élève sera capable de ...

2° Les objectifs intermédiaires (OI)

❖ Définition

L'OI est constitué des prérequis ou des savoirs des années antérieures en vue de l'intégration de nouvelles connaissances.

❖ Périodicité

L'objectif est atteint pendant la leçon.

❖ Formulation

Exemple : pour le cours d'informatique en 3^{ème} année secondaire, l'élève doit posséder des connaissances qui lui permettent de définir le hardware et d'énumérer les différents types des périphériques qui le composent.

3° Les objectifs opérationnels (OO)

❖ **Définition**

L'OO est celui qui explique quel comportement l'élève devra manifester à la fin d'une leçon. Il est issu de la démultiplication d'un OG en autant d'énoncés rendus nécessaires.

❖ **Périodicité**

L'OO est atteint à la fin d'une leçon.

❖ **Formulation**

Il faut définir au moins 5 éléments pour formuler un objectif opérationnel, à savoir :

- **L'échéance** (ou la circonstance) : se traduit souvent par une expression introductive du type : à la fin, au terme, à l'issue, ...
- La **désignation du sujet** : il s'agit de l'auteur du comportement. Ex : L'élève de la 3^{ème} HP
- Le **comportement terminal** ou **attendu** : c'est la traduction en verbe d'action. Ex : résoudre, effectuer, calculer, citer, énumérer, définir, ...
- La **description de la performance** : elle se traduit par une expression du type : « sera capable de »
- La **description de la matière** : il s'agit de la matière dont il est question. Ex : Supprimer un fichier dans un emplacement.
- La **condition de réalisation de la performance** : c'est l'instrument de référence. Ex : utilisation du dictionnaire, de la calculatrice, de la documentation, ...
- Le **critère d'évaluation** : c'est la manifestation du comportement attendu. Ex : vitesse, précision, exactitude.

De ce qui précède, voici une illustration de définition des objectifs :
« A la fin de la leçon ou au terme de la leçon, ou encore à l'issue de la leçon ou du cours, l'élève de ... doit être capable de ... »

Cette expression est suivie d'un verbe d'action ou qui exprime une activité, un comportement. Ceci paraît clair quand il s'agit du domaine du savoir-faire ou du savoir-être, mais pose souvent des problèmes quand il s'agit du SAVOIR.

Certains enseignants font valoir que pour leurs cours (leçons), il s'agit principalement de comprendre, de connaître. Ils oublient que pour vérifier la compréhension, la connaissance, il est nécessaire que l'élève exprime ce qu'il connaît, ce qu'il a compris. Il doit donc donner une forme visible est mesurable à ce qu'il a assimilé ; il doit être capable de faire montre de sa compréhension et de sa connaissance partant d'une action.

Voici la liste de quelques verbes d'action, elle n'est pas limitative.

Additionner	Corriger	Effectuer	Identifier	Planifier	Tenir compte
Adhérer	Créer	Ecrire	Implanter	Poursuivre	Travailler
Administrer	Critiquer	Employer	Inférer	Pouvoir	Utiliser etc..
Agir	Créditer	Encourager	Informer	Pratiquer	
Aider	Débuter	Enlever	Inscrire	Prédire	
Amortir	Décider	Enoncer	Interpréter	Préparer	
Analyser	Défendre	Enregistrer	Introduire	Promouvoir	
Appliquer	Différencier	Enseigner	Jouer	Protéger	
Assister	Définir	Enumérer	Justifier	Raconter	
Assumer	Délimiter	Envoyer	Maintenir	Rassembler	
Calculer	Demander	Etablir	Mener	Rassurer	
Changer	Démontrer	Evaluer	Mesurer	Remplir	
Choisir	Déplacer	Eviter	Mobiliser	Rencontrer	
Collaborer	Dessiner	Examiner	Modifier	Résoudre	
Collecter	Déterminer	Exercer	Montrer	Résumer	
Communiquer	Développer	Exécuter	Nommer	Sauvegarder	
Comparer	Diagnostiquer	Expliquer	Noter	Sélectionner	
Compléter	Dire	Exposer	Obtenir	Soigner	
Comptabiliser	Diriger	Faciliter	Opposer	Solutionner	
Conserver	Discuter	Formuler	Organiser	Spécifier	
Contribuer	Distinguer	Fournir	Partager	Suppléer	
Contrôler	Donner	Garder	Participer	Synthétiser	
	Echanger	Guider	Placer	Tenir	

Exemples de formulation des objectifs opérationnels

Sous-Branche	Sujet de leçon	Objectif opérationnel
Informatique générale	Les parties de l'ordinateur	- A la fin de la leçon, l'élève de la 3 ^{ème} HP sera capable d'énumérer et définir les grandes parties de l'ordinateur.
Algorithmique	Application sur les instructions d'entrées et sorties : Algorithme de résolution d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnues	- Au terme de la leçon, l'élève de la 4 ^e C.I. sera capable d'écrire un algorithme de résolution d'un système d'équation du premier degré à deux inconnues.
Langage de Programmation QBASIC	Les Instructions d'entrées et Sorties en QBASIC	- Au terme de la leçon, l'élève de la 4 ^e C.I. sera capable d'écrire correctement les syntaxes en BASIC, des instructions d'entrées et de sorties

Remarque :

Tout objectif bien élaboré doit répondre aux indicateurs du type **SMART**, c'est-à-dire un objectif doit être :

- Spécifique (portant sur les périphériques, par exemple).
- Mesurable (capable d'énumérer 5 périphériques, par exemple).
- Acceptable (conforme à la matière : c'est le tableau de bord)
- Réalizable
- Tangible ou inscrit dans le temps (capable d'énumérer en 3 minutes 5 périphériques).

PREPARATION D'UNE LEÇON D'APRES L'APPROCHE PAR OBJECTIF

1. Instruction officielle relative à la préparation d'une leçon

La note circulaire N° DEPS/CCE/001/84/00764/85 du 27/03/1985 du ministère de LEPSP du temps de son Excellence NZENGE ALIANZAMBINA relative aux instructions pédagogiques stipule : « c'est pourquoi nous demandons à tous les professeurs, quelle que soit leur ancienneté, la préparation écrite de toutes leurs leçons, et ceci, dans le souci de les voir actualiser la matière scolaire et perfectionner leur méthode personnelle ».

2. Définition d'une leçon

Une leçon est un ensemble d'activités cohérentes, préparées et dirigées par un enseignant en vue d'amener l'apprenant à l'acquisition et à l'assimilation de nouvelles connaissances.

La préparation d'une leçon consiste à élaborer un document pédagogique communément appelé « fiche de préparation de leçon » ou tout simplement « fiche de leçon ». Celle-ci permet à l'enseignant de coordonner méthodiquement ses activités aux fins de faire acquérir par les apprenants du savoir, du savoir-faire et du savoir-être suivant un (des) objectif (s) opérationnel (s) bien défini (s).

3. Considérations générales

3.1. Nécessité de la préparation d'une leçon

Compte tenu de la complexité des activités au cours d'une leçon, préparer une leçon revient à dire :

- Prévoir avec précision la matière à enseigner ;
- Connaître parfaitement la matière à enseigner ou la maîtriser ;
- Savoir comment l'enseigner et faire assimiler la matière.

3.1.1. Prévoir et délimiter la matière à enseigner

Prévoir la matière à enseigner consiste à :

- délimiter avec précision le sujet en fonction des objectifs opérationnels, de la répartition des matières (prévisions des matières), du niveau de la classe et du temps disponible ;
- fixer le contenu et la structure, c'est-à-dire les différents points à développer ;
- rassembler la documentation.

3.1.2. Maîtriser la matière à enseigner

Une bonne leçon ne s'improvise pas ; elle doit être soigneusement préparée afin d'éviter les erreurs scientifiques et méthodologiques pendant la communication.

Pour ce faire, il faudra :

- recourir aux livres, manuels et syllabus scolaires pour revoir les notions que l'on a oubliées ou découvrir celles que l'on ignore ;
- ne pas s'écarter du sujet de la leçon ;
- distinguer l'essentiel de l'accessoire tout en privilégiant en premier lieu la compréhension ;
- élaborer soigneusement les questions à poser tout au long de la leçon (introduction, développement, application) ;
- préparer soigneusement les résumés et leur structuration ;
- prévoir l'emploi judicieux du matériel didactique ;
- prévoir l'utilisation et la disposition du tableau

3.1.3. Savoir comment l'enseigner et faire assimiler la matière

Il s'agit de :

- choisir des méthodes, des formes et des procédés adéquats en fonction des objectifs préalablement définis. On aura donc à déterminer la forme d'enseignement qui conviendrait à chaque moment d'une leçon ;
- prévoir (travail de réflexion) les difficultés auxquelles sont confrontés les apprenants, et les moyens pour surmonter ces difficultés ainsi que les explications les plus adéquates à leur fournir ;
- tenir compte de critères suivants : âge et composition de la classe ; effectifs ; moment de l'année ou de la journée.

3.2. Types de préparation d'une leçon

On distingue trois types de préparation d'une leçon : lointaine, prochaine et immédiate.

3.2.1. Préparation lointaine

Une leçon ne se prépare pas la veille, mais c'est le fruit d'une préparation lointaine qui est l'aboutissement d'un long travail de réflexion et de conception axée principalement sur :

- la culture générale et la compétence professionnelle ;
- la maîtrise du programme scolaire ;

- l'information, en lisant les journaux, les revues et en accédant aux médias et l'Internet ;
- la connaissance théorique et pratique des notions fondamentales de psychologie de l'adolescent ;
- la recherche de la documentation et la connaissance approfondie des manuels scolaires de référence.

3.2.2. Préparation prochaine

Cette préparation concerne les prévisions des matières auxquelles l'enseignant se réfère et qui lui sert de guide et de repère.

A ce sujet, l'enseignant exploite le programme scolaire de la discipline de la classe concernée, pour toute l'année, pour avoir une vue d'ensemble des connaissances à acquérir par les apprenants au regard des objectifs définis. Il exploite les manuels scolaires, repère les pages ou les points qui correspondent aux différentes matières du programme scolaire. Il rassemble les matériaux utiles pour répartir les différentes leçons sur le calendrier scolaire de l'année en cours. Les prévisions de matières sont très utiles et obligatoires pour toutes les disciplines.

3.2.3. Préparation immédiate

La préparation immédiate se fait la veille. Il s'agit pour l'enseignant de prévoir, pour chaque leçon et par écrit, ce qu'il faut apprendre aux enfants, comment le leur apprendre ainsi que les exercices pour vérifier les acquisitions.

La préparation immédiate se subdivise en :

- Préparation mentale : il s'agit de faire une observation avec intention et attention. L'enseignant se pose les questions sur toute la leçon ;
- Préparation matérielle : il faut à ce niveau rassembler le matériel collectif, individuel, réunir des documents, prévoir les expériences ;
- Préparation de la salle de classe : l'enseignant étudie comment exploiter rationnellement le tableau, bien disposer les élèves, les tables, bancs,... ;
- Préparation psychologique. Il s'agit de motiver les élèves, car toute activité sans intérêt est une activité contre nature. En cela, il faut songer à la nature fringale de l'enfant. Alors le maître le rendra actif.
- Préparation écrite : à cette partie, l'enseignant doit consigner dans un cahier ou une fiche ce qui peut lui servir de "**revenez-y**" en cas de besoin.

Pour chaque préparation de leçon, il y a lieu de (d') :

- préparer une fiche par leçon ;
- compléter l'en-tête, notamment définir l' (les) objectif (s) opérationnel (s) ;
- structurer la préparation au niveau de la matière ;
- présenter et expliciter les méthodes, les procédés et les directives à utiliser ;
- élaborer des questions à poser ;
- prévoir l'utilisation judicieuse du matériel didactique et du tableau noir ;
- présenter une synthèse bien structurée et des procédés d'application.

3.3. Eléments d'une fiche de préparation

En Informatique, il convient de distinguer deux types de fiche de préparation de leçon : pour la leçon théorique et pour la leçon pratique.

3.3.1. Leçon théorique

La fiche de préparation comprend cinq éléments : l'en-tête, l'introduction, le développement, la synthèse et les applications. Ces éléments sont suivis d'une autoévaluation faite par l'enseignant.

Cette fiche se remplit pratiquement comme suit :

➤ Le numéro de la fiche

Opter pour un système de référence qui permet une bonne identification ultérieure ;

➤ L'en-tête

Elle comprend les rubriques suivantes :

- l'établissement : indiquer l'institution où se déroule la leçon ;
- l'enseignant : nom de l'enseignant responsable de la leçon ;
- la date : inscrire le jour, le mois et l'année de la leçon ;
- la classe : indiquer le nom de la classe où la leçon est donnée ;
- la discipline : la dénomination de la branche à laquelle se rapporte la leçon ;
- le sujet de la révision : inscrire le sujet précédent ;
- le sujet de la leçon : préciser et délimiter le titre ou le sous-titre de la leçon tel que mentionné dans les prévisions des matières.
- les objectifs opérationnels : définir le comportement à atteindre par les apprenants à l'issue de la leçon.

- les références : indiquer avec précisions les sources bibliographiques (y compris les pages de référence) ;
- le matériel didactique : indiquer l'outil ou autres supports utilisés en vue de faciliter l'apprentissage.

➤ **La fiche proprement dite**

La fiche de préparation proprement dite comprend deux colonnes : Timing et moment didactique. Dans la colonne **Timing**, on note le temps en minutes prévu pour l'activité concernée. La colonne **Moment didactique** est également divisée en deux colonnes : apprenant et enseignant.

Dans la colonne **Enseignant**, on inscrira toutes les activités réalisées par celui-ci. Il peut s'agir des questions à poser, de la présentation de matériel didactique ou toute autre activité ayant pour but de faciliter la compréhension de la matière.

Dans la colonne **Apprenant**, on note les activités de l'élève. Ce sont des réponses aux questions posées, ou toute autre activité manifestant l'exécution des tâches lui exigées.

La fiche proprement dite comprend l'introduction, le développement, la synthèse, les applications et l'autoévaluation.

a. L'introduction (± 5')

Dans une leçon de type classique, l'introduction comprend généralement trois moments bien distincts, à savoir : le pré requis (rappel ou révision), la motivation et l'annonce du sujet qui s'accompagne de son inscription dans le journal de classe de l'élève.

a.1. Le pré requis (rappel ou révision)

Le prérequis (rappel ou révision) consiste à contrôler le niveau de départ des apprenants (connaissances antérieures) et à vérifier leur compréhension sur la leçon précédente ou les connaissances des leçons précédentes.

L'enseignant procédera :

- soit en posant des questions orales précises sur le contenu essentiel de la leçon antérieure (interrogation orale individuelle) ;
- soit par une interrogation écrite d'une ou deux petites questions avec des petites réponses

Les questions posées couvriront les points essentiels de la leçon précédente de façon à permettre à l'enseignant de s'assurer que les connaissances antérieures sont suffisamment et correctement assimilées par les élèves. L'enseignant a l'obligation de corriger les erreurs éventuelles des élèves, réexpliquer, voire reprendre partiellement ou totalement la leçon antérieure, s'il s'avère que les élèves ne l'ont pas assimilée.

a.2. La motivation

La motivation consiste à susciter l'intérêt et l'attention des apprenants sur les connaissances qui font l'objet de la leçon du jour. Pour ce faire, l'enseignant amènera les apprenants à établir des relations entre ce qu'ils savent déjà et la matière qu'il leur enseigne, et à résoudre des problèmes qui leur permettront de mieux comprendre la réalité qui les entoure.

L'enseignant pourra situer le sujet de la nouvelle leçon dans un bref récit tiré du vécu quotidien des apprenants, de l'actualité, de ses lectures personnelles, etc. Grâce à ces questions judicieuses, il amènera les élèves à découvrir le sujet à aborder ou à s'en approcher.

Tout dépend de la créativité et de l'ingéniosité de l'enseignant. Il doit cependant éviter de s'étendre outre mesure sous peine de lasser les élèves ou de faire baisser leur attention. Le genre de récit ou de questions à poser devra être adapté au niveau des élèves. Il peut arriver que l'enseignant ne pose qu'une question incitative et invite les élèves à suivre les éléments de réponse dans la leçon du jour.

NB : On évitera ici les motivations non contextualisées, c'est-à-dire éviter des motivations, du genre à faire découvrir les éléments du sujet, qui n'ont rien avoir avec le sujet en cours de communication.

a.3. L'annonce du sujet

C'est le moment délicat où l'enseignant communique le sujet de la leçon en captant l'attention de ses apprenants. Cette annonce vient en fait conclure la motivation.

L'enseignant invitera les apprenants à porter ce sujet dans leurs journaux de classe, à la date qui correspond à la leçon prochaine. L'enseignant doit ensuite contrôler que les élèves exécutent cette tâche et veillera à parapher ces journaux de classe.

Après avoir paraphé les journaux de classe, l'enseignant annoncera l'objectif opérationnel de sa leçon, pour retenir l'attention des élèves sur la leçon :

- à la fin de la leçon, chacun de vous sera capable de définir ce qu'est une mémoire de l'ordinateur et décrire ses composantes ;
- à l'issue de la leçon, vous serez capable d'énumérer les périphériques d'un ordinateur.

b. Le développement

Le développement s'effectue en fonction de la matière dispensée, du niveau et l'âge de la classe, des effectifs, etc. Cette phase se divise en deux parties : l'analyse et la synthèse.

b.1. Analyse

L'enseignant développe le sujet annoncé en recourant aux méthodes et procédés pédagogiques appropriés de façon à obtenir la participation des élèves à l'élaboration du savoir et à provoquer la compréhension ou l'assimilation par les apprenants des matières proposées.

C'est dans cette partie où l'enseignant note les détails nécessaires sur le contenu de la matière que les élèves devront noter dans leur cahier tout en respectant la structuration des points.

La durée normale de cette phase est de 30 minutes. Les points qui n'auront pas été abordés durant ce laps de temps devront constituer la matière de la leçon suivante.

Un contrôle continu du bon déroulement de cette phase est requis. L'enseignant ne passera d'un point à l'autre de sa leçon que lorsqu'il sera rassuré que le point précédent est compris. Les difficultés soulevées par les élèves devront trouver leurs réponses à cette étape. Il est conseillé, à la fin, de laisser aux apprenants l'occasion de poser des questions sur les zones d'ombre qui subsisteraient, tout en veillant à ne pas se laisser égarer par les élèves.

Notons cependant l'existence de deux écoles :

- la première pense qu'il faut expliquer toute la leçon, vérifier les objectifs pédagogiques, avant de mettre la copie au tableau pour les élèves. Cette façon de faire a tendance à créer une classe morte pendant la longue copie et à ne pas laisser à l'enseignant l'occasion de vérifier si tous les apprenants prennent notes.
- la deuxième école soutient que l'enseignant doit évoluer étape par étape : il explique le premier point, vérifie la compréhension des apprenants par un jeu de questions et réponses, fait répéter la leçon à ceux qui ne l'ont pas maîtrisée et fait faire la copie de la partie comprise. Quand il termine de noter ce premier point, il pourra faire la ronde de la classe pour vérifier si tous les apprenants prennent note. Après ce laps de temps qu'il leur accorde de terminer la copie qui est au tableau, il attire l'attention des apprenants pour le deuxième point, et ainsi de suite.

b.2. Synthèse

La synthèse est une opération mentale qui consiste à regrouper des faits épars et à les structurer en un tout.

Ayant cheminé avec l'enseignant à travers un laborieux exercice d'analyse, de questionnement, de démonstration, de recherche d'exemples et de généralisation, les apprenants ont besoin d'une synthèse qui leur fasse découvrir l'essentiel des matières vues. Il sera bénéfique aux apprenants de participer à l'élaboration de cette synthèse. L'enseignant les y guidera grâce à un jeu de questions-réponses bien choisies et susceptibles de restituer les principaux points de la leçon.

La synthèse demeure un travail dynamique qui fait appel à la réflexion de façon à permettre :

- aux élèves de fixer le contenu essentiel des matières apprises ou consolider les apprentissages ;

- à l'enseignant de corriger les erreurs éventuelles des apprenants, de compléter les notions partiellement retenues et de contrôler l'atteinte des objectifs pédagogiques.

Cinq minutes suffisent pour élaborer une bonne synthèse. La synthèse peut être partielle ou totale. La première se donne au milieu de la leçon, quand on veut quitter un point pour en aborder un autre. Celle qui est donnée à la fin de la leçon et qui reprend toutes les parties essentielles est appelée synthèse globale.

c. L'application

Toute leçon se termine par une application. Une leçon qui se termine sans synthèse ni application est inachevée. D'une durée de dix minutes, l'application doit être envisagée comme un prélude au passage de la théorie à la pratique, de l'école à la vie. L'enseignant doit initier les élèves, d'une part à réfléchir sur les applications des notions apprises dans la résolution des problèmes de la vie, et d'autre part, à exécuter des tâches qui leur permettront de s'approprier les connaissances ou de réaliser des apprentissages solides et durables.

d. L'autocritique

A la fin de chaque leçon, plus exactement après avoir quitté la classe, l'enseignant est appelé à effectuer son autocritique en s'interrogeant sur l'efficacité des méthodes et procédés employés. Il comparera ce qui a été enseigné à ce qui a été prévu, en se référant aux réactions des élèves, aux résultats obtenus et aux difficultés rencontrées.

Les renseignements tirés de cette autocritique seront portés au bas de la fiche de préparation, de manière à lui permettre d'améliorer ses prestations lors des prochaines leçons.

3.3.2. Particularités

Outre les éléments d'une leçon classique, il y a aussi des particularités dans l'enseignement, notamment concernant les leçons d'application (pratique au Laboratoire) et de révision.

a. La leçon d'application

Pour une leçon d'application ou pratique, la phase d'introduction consistera à rappeler les règles de résolution du problème ; le développement de la leçon portera sur la résolution d'un cas ou d'exercices. Et à la synthèse, il sera rappelé de nouveau ce qui a été dit à l'introduction. L'application proposera un travail à domicile ou un autre exercice de prolongement.

b. La leçon de révision

La leçon de révision des matières vues se donne à la fin d'un semestre ou à la fin de l'année, et mérite d'être soigneusement préparée.

En effet, l'enseignant devra au préalable délimiter les portions de matière ou préciser les points à réviser, en tenant compte du temps disponible. Cette leçon peut avoir pour objectif le complément du contenu, la récapitulation des matières ou la récupération des lacunes des élèves.

La leçon aura une introduction normale. Le développement consistera à poser des questions sur les matières prévues en prenant soin de récapituler les principaux points, et de laisser aux élèves l'occasion de soulever les difficultés rencontrées dans les chapitres concernés. La synthèse sera consacrée aux points forts sur lesquels l'enseignant aura réservé de larges explications suite aux lacunes observées. L'application pourra comporter par exemple une tâche à domicile.

Nom : Branche : Sujet de la révision : Sujet de la leçon : Matériels didactiques Objectifs pédagogiques : Références bibliographiques		Fiche n° Date Heuresà.... Classes
DUREE	ACTIVITE (S) DU MAITRE (METHODES ET PROCEDES)	ACTIVITE(S) DES APPRENANTS (MATIERES)
5'	Aujourd'hui, nous allons étudier	INTRODUCTION - Révision - Motivation - Annonce du sujet
30'		DEVELOPPEMENT a. Analyse)
5'		b. Synthèse
10'		APPLICATION (S) AUTOCRITIQUE

Exemple d'une préparation :

NOMS : NKELANI SIMON Jude BRANCHE : INFORMATIQUE SUJET DE LA REVISION : STRUCTURE ET DESCRIPTION DE L'ORDINATEUR SUJET DE LA LECON : LES PERIPHERIQUES OBJECTIF PEDAGOGIQUE : A l'issue de la leçon, l'élève de la 3^{ème} CG sera capable de (d') Définir les périphériques, Enumérer les différentes unités périphériques MATERIEL DIDACTIQUE : Clavier, souris, clé USB REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE : N'KOKO Freddy, Informatique pour tous, 2008, RDC, MEDIASPAUL, P30		FICHE N°10 DATE : 09/10/2018 ECOLE : EDAP/ISP CLASSE : 3 ^{ème} CG
METHODES ET PROCEDES	MATIERE A ENSEIGNER	
INTERROGATIVE Je leurs demande de définir l'ordinateur Classifier les ordinateurs. Citer les parties de l'ordinateur. De quoi est composé le hardware ? J'annonce le sujet du jour et je le fait inscrire dans les journaux et cahiers de notes des élèves EXPO-INTERROGATIVE Je définis un périphérique Je donne les types de périphériques Qu'entendez-vous par périphériques d'entrée ? Je définis les périphériques de sortie J'explique les périphériques d'entrée-sortie	I. INTRODUCTION a. Rappel L'ordinateur c'est un assemblage de matériels qui, pour fonctionner, nécessite un ensemble de programme ou logiciels Il existe les : gros-ordinateurs, mini-ordinateurs et micro-ordinateurs. L'ordinateur est composé du hardware et du software. b. Motivation Le hardware est composé de : ○ l'unité centrale ; ○ l'unité de périphérique. c. Annonce du sujet Aujourd'hui en informatique nous allons étudier les périphériques. II. DEVELOPPEMENT II.3. 1. LES PERIPHERIQUES 1. Définition : Un périphérique est tout dispositif qui peut être branché à l'unité centrale jouant un rôle bien déterminé. 2. Types de périphériques On distingue trois types de périphériques : ○ les périphériques d'entrée ; ○ les périphériques de sortie ; ○ les périphériques d'entrée et sortie. a. Les périphériques d'entrée : ce sont des organes qui fournissent à l'unité centrale les informations de l'extérieur. Exemple : le clavier, la souris, le scanner, l'appareil photo numérique, la webcam, la manette de jeu... b. Les périphériques de sortie : ce sont des dispositifs qui servent à recevoir les résultats sous forme imprimé, sous forme de projection ou sous forme de son. Exemple : le Moniteur, l'imprimante, les Baffles, le rétroprojecteur... c. Les périphériques d'entrée-sortie : ce sont ceux qui remplissent les doubles fonctions d'entrée et sortie des informations dans l'ordinateur. On peut distinguer : ○ Les périphériques d'entrée-sortie qui nécessitent la mise en œuvre d'un support intermédiaire pour y stocker les informations à échanger avec l'extérieur ; ○ Les périphériques d'entrée-sortie qui Permettent un échange d'information avec une autre machine distante ou non. Parmi ces périphériques nous pouvons citer : Exemple : le disque dur, les lecteurs de disquettes, les lecteurs de C.D, la clé USB, le Modem, le micro ...	

INTERROGATIVE Qu'entendez-vous par périphérique d'entrée ? Qu'est-ce qu'un périphériques de sortie ? INTERROGATIVE Qu'entendez-vous par périphérique ? Enumérez les différents types des périphériques Devoir à domicile A remettre dans une semaine (le 10/11/2018) à la 1^{ère} heure.	III. SYNTHESE Les périphériques d'entrée : ce sont des organes qui fournissent à l'unité centrale les informations de l'extérieur. Les périphériques de sortie : ce sont des dispositifs raccordés à l'unité centrale et qui servent à recevoir les résultats sous forme imprimé, sous forme de projection ou sous forme de son. IV. APPLICATION On appelle périphérique tout dispositif qui peut être branché à l'unité centrale. ➤ Les Périphériques d'entrée ➤ Les Périphériques de sortie ➤ Les Périphériques d'entrée - sortie <u>V. TACHE DE L'ELEVE</u> 1) Citer 10 éléments d'une unité centrale. 2) Donner le rôle de chaque élément cité. 3) Prévoir la photo de chaque élément.
---	---

II.2.2. APPROCHE PAR LES SITUATIONS (APS) INTRODUCTION

1. Quelques sigles

APS : Approche par Les Situations

BEAP : Basic Education Africa Program

CTEB : Cycle Terminal d'Education de Base

DAS : Domaine d'Apprentissage des Sciences

EB : Education de Base

EPST : Enseignement Primaire, Secondaire et Technique

MTIC : Matrice des Technologies de l'Information et de la Communication

ODD4 : Objectifs du Développement Durable n°4

PE : Programme Educatif

PEQPESU : Projet d'Education pour la Qualité et la Pertinence des Enseignements aux niveaux Secondaire et Universitaire

TIC : Technologies de l'Information et de la Communication

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

2. Réforme du système éducatif

Le processus de la mise en place de la réforme du Système éducatif a commencé avec la rédaction des programmes éducatifs innovés du Domaine d'Apprentissage des Sciences (DAS) pour le Cycle Terminal de l'Education de Base (CTEB).

Les programmes éducatifs réformés sont centrés sur l'Approche Par les Situations (APS) : ils visent essentiellement l'activité de l'élève dans des situations qui lui permettent d'agir sur les savoirs essentiels. Les mêmes programmes éducatifs présentent à l'enseignant les éléments dont il a besoin pour gérer cette activité de l'élève en classe.

3. Education de base

➤ Définition

L'éducation de base est un continuum de six ans du Primaire et de deux ans du secondaire général.

➤ Fondement international :

- Le projet BEAP de l'UNESCO : vision de l'EB de qualité assurée à tous les élèves quelles que soient leurs différences dans le monde ;
- L'objectif de Développement Durable n°4 (ODD4) : assurer l'accès des tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité ;
- La déclaration d'Incheon adoptée le 21 mai 2015, précisant les objectifs et les cibles pour atteindre l'ODD4.

➤ Fondement national

- La Constitution de la RD Congo en ses articles 43, 45 ;
- La loi- cadre n°14/004 du 11 février 2014 portant organisation et fonctionnement de l'enseignement en son article 9, alinéa 1 et en ses articles 10, 11, 12 et 13.

➤ Impact de la réforme sur le système éducatif congolais

- Le secondaire général forme avec l'enseignement primaire le continuum de l'EB
- Les deux années du secondaire général deviennent donc le Cycle Terminal de l'Education de Base (CTEB),
- L'évaluation de la fin du primaire est reportée au terme du CTEB (8ème année de l'EB)

4. Enseignement des sciences

L'importance de l'enseignement des sciences au secondaire consiste à développer les aptitudes des apprenants à résoudre des problèmes de la vie, à réfléchir de manière critique, et à relier le contenu rationnel étudié en classe et dans le laboratoire à la vie réelle.

5. Politique éducative en RD Congo

A. *Politique éducative*

C'est l'ensemble des principes fondamentaux qui guident et orientent l'éducation pour la détermination des finalités, des buts et des objectifs généraux de l'enseignement par le pouvoir politique.

Elle définit aussi les profils d'entrée et de sortie des apprenants, l'approche pédagogique et les contenus pour atteindre les objectifs de l'enseignement.

B. *Domaine d'apprentissage*

C'est un regroupement des sous-domaines rassemblant des disciplines présentant un profil thématique commun (sciences, langues, univers social et environnement, art et développement personnel).

C. *Régime pédagogique*

C'est un volume horaire pour chaque discipline et qui donne le volume horaire total hebdomadaire de chaque domaine.

Régime pédagogique du CTEB

Domaines	Sous-domaines	Disciplines	Année 1		Année 2		% volume	
			H/semaine		H/semaine		horaire total	
sciences	Mathématiques	Algèbre	4	8	4	8	11,11	22,22
		Arithmétique	1		1		2,78	
		Géométrie	2		2		5,56	
		Statistiques	1		1		2,78	
	Sciences de la vie et de la Terre	Botanique	1	3	1	4	2,78	9,72
		Anatomie	1		1		2,78	
		Zoologie	1		2		4,17	
	Sciences Physiques, technologies et TIC	Sciences Physiques	1	3	1	3	2,78	8,33
		Technologie	1		1		2,78	
		TIC	1		1		2,78	
Totaux pour le domaine des sciences			14		15		40,28	40,27
Langues		Français	7	10	5	8	16,67	25,00
		Anglais	3		3		8,33	
Univers social et environnement		Education civique et morale	2	6	2	7	5,56	18,06
		Géographie	2		3		6,94	
		Histoire	2		2		5,56	
Arts		Musique	2	4	2	4	5,56	11,11
		Dessin	2		2		5,56	
Développement personnel		Education phvsique	2	2	2	2	5,56	5,56

Totaux pour les domaines autres que les sciences	22	21	59,72	59,73
Volume horaire total hebdomadaire	36	36	100%	

Interprétation

Domaine des sciences : 14 heures par semaine pour la 7^{ème} année de l'Education de Base et 15 heures par semaine pour la 8^{ème} année de l'Education de Base ; soit 40,27% du volume horaire hebdomadaire global.

Domaine des langues et autres : 22 heures par semaine pour la 7^{ème} année de l'Education de Base et 21 heures par semaine pour la 8^{ème} année de l'Education de Base ; soit 59,73% du volume horaire hebdomadaire global.

Régime pédagogique des Humanités scientifiques (1^è et 2^è)

Domaines	Sous-domaines	Disciplines	1 ^{ère} année HSC		2 ^{ème} année HSC		% vol horaire total	
			H/semaine		H/semaine			
sciences	Mathématiques	Algèbre, Statistique & Analyse	4	7	3	7	9,7	19,4
		Géométrie et Trigonométrie	2		3		6,9	
		Dessin Scientifique	1		1		2,8	
	Sciences de la vie et de la Terre	Biologie générale	2	4	2	4	5,6	11,2
		Microbiologie	1		1		2,8	
		Géologie	1		1		2,8	
	Sciences Physiques, technologies et TIC	Chimie	3	7	3	7	8,3	19,4
		Physiques	3		3		8,3	
		TIC	1		1		2,8	
Totaux pour le domaine des sciences			18		18		50	
Langues		Français	5	8	5	8	13,7	22
		Anglais	3		3		8,3	
Univers social et environnement		Education civique et morale	2	9	2	9	5,6	25,2
		Géographie	2		2		5,6	
		Education à la vie	1		1		2,8	
		Histoire	2		2		5,6	
		SOCAP	2		2		2,8	
		Economie politique	-		-		2,8	
Arts		-	-					
Développement personnel		Education physique	1	1	1	1	2,8	2,8

Totaux pour les domaines autres que les sciences	18	18	50
Volume horaire total hebdomadaire	36	36	100

Interprétation

Domaine des sciences : 18 heures par semaine pour la 1^{ère} année des Humanités scientifiques et 18 heures par semaine pour la 2^{ème} année des Humanités Scientifiques ; soit 50% du volume horaire hebdomadaire global.

Domaine des langues et autres : 18 heures par semaine pour la 1^{ère} année des Humanités scientifiques et 18 heures par semaine pour la 2^{ème} année des Humanités Scientifiques ; soit 50% du volume horaire hebdomadaire global.

REGIME PEDAGOGIQUE DES HUMANITES SCIENTIFIQUES (3^E ET 4^E)

Domaines	Sous-domaines	Disciplines	3 ^e année HSC		4 ^e année HSC		% vol horaire total	
			H/semaine		H/semaine			
Sciences	Mathématiques	Algèbre& Analyse	3	7	3	7	8,33	19,45
		Probabilité	-		1		1,39	
		Géométrie	2		2		5,56	
		Trigonométrie/ Statistique	1		-		1,39	
		Dessin Scientifique	1		1		2,78	
	Sciences de la vie et de la Terre	Biologie générale	2	6	3	6	6,94	16,67
		Systématique des végétaux supérieurs	1		-		1,39	
		Jardinage	1		-		1,39	
		Ecologie	1		1		2,78	
		Géologie/Evoluti on	1		2		4,17	
	Sciences Physiques, technologies et TIC	Chimie	3	7	3	7	8,33	19,44
		Physiques	3		3		8,33	
		TIC	1		1		2,78	
Totaux pour le domaine des sciences			20		20		55,56	
Langues		Français	5	9	5	9	13,89	25
		Anglais	4		4		11,11	
Univers social et environnement		Education civique et morale	1	5	1	6	2,78	15,29
		Géographie	2		2		5,56	
		Histoire	2		2		5,56	
		Philosophie	-		1		1,39	
Arts plastiques		Esthétique	1	1	-	-	-	1,39

Développement personnel		Education physique	1	1	1	1	2,78	2,78
Totaux pour les domaines autres que les sciences			16		16		44,44	
Volume horaire total hebdomadaire			36		36		100	

Interprétation

Domaine des sciences : 20 heures par semaine pour la 3^{ème} année des Humanités scientifiques et 20 heures par semaine pour la 4^{ème} année des Humanités Scientifiques ; soit 55,56% du volume horaire hebdomadaire global.

Domaine des langues et autres : 16 heures par semaine pour la 3^{ème} année des Humanités scientifiques et 16 heures par semaine pour la 4^{ème} année des Humanités Scientifiques ; soit 44,44% du volume horaire hebdomadaire global.

6. Approche Par les Situations (APS)

L'APS est une approche qui se fonde sur le principe selon lequel une personne construit sa compétence, l'adapte et la développe en situations et en actions en s'appuyant sur ses propres expériences plus anciennes, comme sur celles des autres.

A. Objectif

S'approprier « l'Approche Par les Situations » et ses différents concepts.

B. Situation

Une situation est un ensemble plus ou moins complexe et plus ou moins organisé de circonstances et des ressources qui permettent à une personne de réaliser des tâches en vue d'atteindre le but qu'elle s'est assignée.

Elle peut être :

- Simple : une seule tâche pour la traiter
- Complexe : plusieurs tâches pour la traiter
- Problème : présence d'une tâche difficile parmi les tâches à réaliser.

Une situation a trois composantes :

1. l'objet ;
2. les opérateurs (ou actions) ;
3. les produits (ou résultats)

C. Compétence

c1. Définition

La compétence est un aboutissement d'un traitement achevé, réussi et socialement acceptable des situations d'une même famille par une personne ou un collectif de personnes. D'une manière simple, la compétence se traduit par la capacité à effectuer certaines tâches complexes.

c2. Caractéristiques

Une compétence est caractérisée par :

- le traitement complet de la situation ;
- le traitement réussi ;
- le traitement et le résultat socialement acceptables ;
- son application à des traitements semblables.

c3. Moyens pour développer une compétence

Les moyens à mettre en œuvre pour développer une compétence sont :

- un cadre d'action ;
- une personne ou un collectif de personnes ;
- un cadre situationnel (une situation ou sa famille) ;
- un champ d'expériences vécues antérieurement ;
- un cadre de ressources ;
- un cadre d'évaluation.

N.B. : une personne est déclarée compétente à l'issue d'un traitement efficace et réussi d'une situation socialement acceptable.

D. Savoirs essentiels

Le savoir essentiel est un ensemble de ressources (connaissances) nécessaires auxquelles l'élève recourt pour traiter avec succès et d'une manière acceptable une situation.

E. Banque de situations

La banque de situations est un ensemble de situations pertinentes pour la construction des connaissances et le développement des compétences par les apprenants.

F. Famille de situations

Une famille des situations est un ensemble composé d'un certain nombre de situations qui répondent à des caractéristiques communes. Elle exprime dans son énoncé les caractéristiques générales des situations.

G. Innovations des programmes du DAS

Les innovations des programmes du DAS sont fondées sur :

- La redistribution du temps et des contenus du régime pédagogique du DAS ;
- La fixation des contenus disciplinaires par les savoirs essentiels ;
- La constitution de la banque de situations ;
- L'élaboration des matrices des programmes, etc.

H. Avantages de l'APS

- L'apprenant est au centre de toute action éducative ;
- Les résultats escomptés sont observables ;
- La construction des compétences chez l'apprenant par le traitement des situations.

EXERCICE

Par sous-groupes, proposer aux participants de dégager le savoir essentiel tiré du programme du DAS.

7. Activités des élèves

Il est question ici de nous approprier des techniques de mise en activités des élèves.

L'activité de l'élève dans une situation lui permet d'agir sur le savoir essentiel. L'élève doit être actif pour pouvoir traiter des situations qui sont suggérées dans les programmes éducatifs du DAS. Dans cette séquence didactique, l'enseignant qui joue le rôle de facilitateur, met l'élève devant une situation contextualisée. L'élève est donc au centre de tout processus d'apprentissage.

7.1. Tableau de spécification

Le tableau de spécification est un tableau qui décrit les différentes actions que l'apprenant pose en utilisant les savoirs essentiels en vue de traiter une situation.

Ce tableau a deux colonnes :

- 1) Actions de l'élève
- 2) Contenus sur lesquels portent les actions de l'élève

Actions de l'élève	Contenus sur lesquels portent les actions de l'élève
Identifier	les différentes opérations pour traiter la situation
Vérifier	si les propriétés de l'addition, de la multiplication et de la division des nombres rationnels sont applicables aux nombres réels.
Opérer	sur les nombres réels
Traiter	la situation proposée

N.B. : C'est l'apprenant qui pose les actions et non l'enseignant.

7.2. Analyse mathématique

L'analyse mathématique est une hiérarchisation des actions à mener dans un ordre logique lors du traitement d'une situation.

7.3. Verbe d'action

Un verbe d'action est celui qui exprime une action exercée sur un savoir essentiel.

7.4. Taxonomie

La taxonomie (taxinomie) est l'étude de regroupement méthodique et hiérarchique d'éléments.

Dans le domaine de l'enseignement/apprentissage, ces éléments sont des actions de l'élève.

L'importance de la taxonomie consiste à aider l'enseignant à classer et à varier les activités proposées aux élèves.

7.5. Evaluation des apprentissages des élèves

1) *Définition*

Une évaluation est un processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations suffisamment pertinentes, valides et fiables ; et à examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats aux objectifs fixés au départ ou ajustés en cours de route, en vue de prendre une décision (De Ketele).

Au niveau scolaire, l'évaluation se définit comme un ensemble des techniques et des dispositions permettant aux élèves, aux enseignants, aux parents et à l'institution scolaire d'acquérir des informations sur les connaissances et les compétences scolaires des élèves.

D'une manière générale, l'évaluation d'une compétence est complexe, et porte autant sur la maîtrise par l'apprenant de toute une série de ressources utiles pour le traitement de situations que la maîtrise elle-même du traitement de la situation.

2) *Critères*

Les critères sont des repères qui permettent de vérifier dans quelle mesure le traitement complet de la situation est atteint.

Ces critères doivent être précisés avant chacune des questions que pose l'évaluateur. L'évaluation varie en fonction de son objectif, de son moment et de l'objet évalué.

3) *Indicateurs*

Les indicateurs sont des valeurs qui précisent les critères de correction dans une évaluation. Ils sont spécifiques à chaque situation.

4) *Dimensions sur lesquelles porte l'évaluation des apprentissages des élèves*

Dans les nouveaux programmes éducatifs, l'évaluation des apprentissages porte sur deux dimensions : la vérification de la maîtrise des savoirs essentiels et la vérification de la compétence de l'élève.

- Exemples d'items. Quelques exemples d'items sont proposés pour permettre à l'enseignant de vérifier dans quelle mesure l'élève maîtrise les savoirs essentiels décrits dans l'activité.

- Traitement de la situation. Des activités sont également proposées pour vérifier dans quelle mesure l'élève se montre capable de traiter la situation ou une autre situation proche de celle qui a été proposée dans l'activité.

8. ELABORATION DE LA FICHE D'EXPLOITATION D'UNE MATRICE ET SIMULATION D'UNE SEQUENCE DIDACTIQUE

8.1. Objectif

Elaborer la fiche d'exploitation d'une matrice par sous-domaine et animer une séquence didactique.

8.2. Canevas d'une fiche d'exploitation d'une matrice

Ci-dessous, le canevas de la fiche d'exploitation de matrice :

FICHE D'EXPLOITATION DE LA MATRICE N°	
Sous-domaine : Discipline : Titre : Code :	Etablissement : Enseignant : Date : Classe : Référence : Matériel didactique :
Compétence : Après avoir réalisé les activités proposées, l'élève doit être capable de traiter avec succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels « ».	
Exemple de situation :	
Activités de l'enseignant	Activités de l'élève
I. ACTIVITES INITIALES	
1. Vérification des connaissances précédentes	1. Réponses aux questions
2. Motivation (découverte)	2. Compréhension de la situation

II. ACTIVITES PRINCIPALES	
Organisation de la classe et consignes	Activité sur le tableau de spécification
III. SYNTHESES	
Questions de récapitulation	Participation des élèves à la production de la synthèse
IV. EVALUATION	
1. Vérification des acquis sur les savoirs essentiels :	Réponses aux questions (items) :
2. Situation similaire	Traitement d'une situation similaire
CRITERES D'EVALUATION	
1. Items 2. Traitement de la situation similaire	

Exercice

Elaborer une fiche d'exploitation à partir d'une matrice tirée du programme de son sous-domaine.

Exemple d'une fiche d'exploitation :

FICHE D'EXPLOITATION DE LA MATRICE N°01	
Sous-domaine : SPTTIC Discipline : TIC Titre : Tableaux avec Ms Word Code : MTIC 2.1	Etablissement : INSTITUT KOLA Enseignant : MVIBUDULU MANTALA Date : le 10/02/2020 Classe : 8 ^{ème} année EB Références : Programme éducatif du DAS, page 61 Guide en appui au programme, page 15 Initiation à l'Informatique 3, p. 25-26 Matériel didactique : ordinateur
Compétence : Après avoir réalisé les activités proposées, l'élève doit être capable de traiter avec succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels « Tableaux avec Ms Word ».	
Exemple de situation : Pour actualiser les listes des élèves pour l'année scolaire 2019-2020, la direction scolaire de l'Institut KOLA demande aux enseignants titulaires d'établir les listes des élèves de leurs classes respectives, comprenant les informations suivantes : numéro d'ordre, nom, post-nom, sexe, lieu et date de naissance, adresse et école de provenance. Profitant de sa leçon de TIC, l'enseignant de TIC, qui est aussi titulaire de la classe de 8 ^{ème} année de l'EB, demande aux élèves de cette classe de présenter ces informations dans un tableau Ms Word.	
Activités de l'enseignant	Activités de l'élève
I. ACTIVITES INITIALES	
3. Vérification des connaissances précédentes Citez le périphérique : a) d'entrée qui permet à l'utilisateur de saisir les données à l'ordinateur ; b) de sortie qui permet d'imprimer les données 4. Motivation (découverte) Demander aux élèves de (d') : - lire silencieusement la situation, et puis à haute voix par deux ou trois élèves ; - expliquer la situation avec leurs propres mots.	1. Réponses aux questions a) C'est le clavier b) C'est l'imprimante 2. Compréhension de la situation - Lecture silencieuse de la situation par les élèves, et à haute voix par deux ou trois élèves désignés. - Explication de la situation par quelques élèves et adoption par la classe.
II. ACTIVITES PRINCIPALES	
Organisation de la classe et consigne Répartir les élèves en groupes ; Leur demander d'identifier : a) les objets essentiels de la situation ; b) les actions à réaliser pour représenter ces objets (informations) dans un tableau Ms Word.	Activité sur le tableau de spécification Répartition des élèves en groupe. a) Informations relatives à l'identité de l'élève b) Actions à réaliser : - Démarrage de l'ordinateur ; - Lancement de l'application Ms Word ; - Insertion d'un tableau de 7 colonnes et de 31 lignes ;

	- Saisie des informations dans le tableau ; - Mise en forme du tableau ; - Impression du fichier ; - Enregistrement du fichier ; - Fermeture de l'application ; - Arrêt de l'ordinateur. Présentation de la production (résultat)
III. SYNTHESES	
Questions de récapitulation Enumérez les étapes à suivre pour : - Insérer un tableau avec Ms Word ; - Ajouter ou supprimer une colonne/ligne ; - Fusionner des cellules ; - Fractionner une cellule.	Participation des élèves à la production de la synthèse Tableaux avec Ms Word 1. Insertion d'un tableau Pour insérer un tableau avec Ms Word, on procède comme suit : - Cliquer sur l'onglet « Insertion » ; - Choisir l'option « insérer un tableau » du bouton Tableau ; - Déterminer le nombre de colonnes et de lignes ; - Valider (ou cliquer sur le bouton OK). 2. Ajout et suppression des colonnes/lignes Pour ajouter (ou supprimer) une colonne/ligne, on procède comme suit : - Sélectionner la colonne/ligne ; - Cliquer sur l'option « insérer » du menu contextuel ; - puis choisir, soit l'option « insérer une colonne à droite/gauche (ou une ligne au-dessus/au-dessous) » pour ajouter une colonne/ligne ; soit l'option « supprimer les colonnes/lignes » dans le cas de suppression. 3. Fusion et fractionnement des cellules Pour fusionner les cellules, on fait comme suit : - Sélectionner les cellules à fusionner ; - Cliquer sur l'option « fusionner » dans le menu contextuel. Pour fractionner une cellule, on fait comme suit : - Sélectionner la cellule à fractionner ; - Cliquer sur l'option « fractionner » dans le menu contextuel ; - Spécifier le nombre de colonnes et de lignes ; - Enfin, valider.
IV. EVALUATION	
3. Vérification des acquis sur les savoirs essentiels :	1. Réponses aux questions (items) :

a) Citez l’onglet de l’application Ms Word qui permet à l’utilisateur d’insérer un tableau b) Enumérez les étapes d’insertion d’un tableau avec Microsoft Word	a) C’est l’onglet « Insertion » b) Les étapes d’insertion du tableau avec Word sont : - Cliquer sur l’onglet « Insertion » ; - Choisir l’option « insérer un tableau » du bouton Tableau ; - Déterminer le nombre de colonnes et de lignes ; - Valider (ou cliquer sur le bouton OK).																			
4. Situation similaire Représenter dans un tableau Word les informations contenues dans un bulletin de paie du personnel de l’école dont : numéro matricule, nom, post-nom, sexe, qualification, grade, salaire de base, prime, salaire net. EVALUATION DE LA SITUATION SIMILAIRE A. Questions 1. Enumérez les deux éléments essentiels qui constituent un tableau. 2. Citez les étapes à suivre pour insérer un tableau avec Ms Word.	2. Traitement d’une situation similaire A. Réponses 1. Les deux éléments essentiels qui constituent un tableau sont : les colonnes et les lignes. 2. Les étapes d’insertion d’un tableau avec Word : - Cliquer sur l’onglet « Insertion » ; - Choisir l’option « insérer un tableau » du bouton Tableau ; - Déterminer le nombre de colonnes et de lignes ; - Valider (ou cliquer sur le bouton OK).																			
B. Grille d’évaluation <table><tr><th rowspan="2">Critères</th><th colspan="4">Echelle d’appréciation</th></tr><tr><th>Excellent</th><th>Très bon</th><th>Bon</th><th>Insuffisant</th></tr><tr><td> 1. Eléments essentiels constituant un tableau -Enumération correcte du 1er élément (1 pt) -Enumération correcte du 2ème élément (1pt) </td><td>L’élève énumère les 2 éléments (2 pts)</td><td>L’élève énumère les 2 éléments dont l’un est mal écrit (1,5 pt)</td><td>L’élève énumère 1 élément correct (1 pt)</td><td>L’élève énumère 1 élément mais mal écrit ou énumère aucun élément. (0 pt)</td></tr><tr><td> 2. Etapes pour insérer un tableau avec Word -Nomination correcte de la 1^{ère} étape (1 pt) -Nomination correcte de la 2^{ème} étape (1 pt) </td><td>L’élève cite toutes les 4 étapes</td><td>L’élève ne cite que 3 étapes</td><td>L’élève ne cite que 2 étapes</td><td>L’élève ne cite que 1 seule étape ou aucun élément</td></tr></table>		Critères	Echelle d’appréciation				Excellent	Très bon	Bon	Insuffisant	1. Eléments essentiels constituant un tableau -Enumération correcte du 1er élément (1 pt) -Enumération correcte du 2ème élément (1pt)	L’élève énumère les 2 éléments (2 pts)	L’élève énumère les 2 éléments dont l’un est mal écrit (1,5 pt)	L’élève énumère 1 élément correct (1 pt)	L’élève énumère 1 élément mais mal écrit ou énumère aucun élément. (0 pt)	2. Etapes pour insérer un tableau avec Word -Nomination correcte de la 1^{ère} étape (1 pt) -Nomination correcte de la 2^{ème} étape (1 pt)	L’élève cite toutes les 4 étapes	L’élève ne cite que 3 étapes	L’élève ne cite que 2 étapes	L’élève ne cite que 1 seule étape ou aucun élément
Critères	Echelle d’appréciation																			
	Excellent	Très bon	Bon	Insuffisant																
1. Eléments essentiels constituant un tableau -Enumération correcte du 1er élément (1 pt) -Enumération correcte du 2ème élément (1pt)	L’élève énumère les 2 éléments (2 pts)	L’élève énumère les 2 éléments dont l’un est mal écrit (1,5 pt)	L’élève énumère 1 élément correct (1 pt)	L’élève énumère 1 élément mais mal écrit ou énumère aucun élément. (0 pt)																
2. Etapes pour insérer un tableau avec Word -Nomination correcte de la 1^{ère} étape (1 pt) -Nomination correcte de la 2^{ème} étape (1 pt)	L’élève cite toutes les 4 étapes	L’élève ne cite que 3 étapes	L’élève ne cite que 2 étapes	L’élève ne cite que 1 seule étape ou aucun élément																

-Nomination correcte de la 3 ^{ème} étape (1 pt)				
-Nomination correcte de la 4 ^{ème} étape (1 pt)	(4 pts)	(3 pts)	(2 pts)	(1 ou 0 pt)

CHAPITRE III : DOCUMENTS PEDAGOGIQUES

III. 1. INTRODUCTION

La tenue des documents pédagogiques fait partie de la gestion pédagogique d'une classe. Elle est donc une obligation professionnelle. En effet, gérer pédagogiquement une classe revient à penser aux activités liées aux enseignements – apprentissages dans une salle de classe où l'enseignant est le premier responsable des activités qui s'y déroulent.

La législation scolaire congolaise exige de l'enseignant la tenue des documents pédagogiques ci-après :

1. le cahier de prévision des matières,
2. la fiche (le cahier) de préparation (s) de leçon (s),
3. le journal de classe,
4. le cahier de composition (questionnaire)
5. la fiche (cahier) des cotes (points)

L'enseignant doit tenir à jour ces documents et les avoir sur lui à chaque leçon et doit les présenter spontanément lors de toute visite d'inspection ou d'une exigence de la direction scolaire, l'enseignant prendra connaissance des remarques formulées et signera la fiche de visite pédagogique.

III.2. DESCRIPTION DES DOCUMENTS DE L'ENSEIGNANT

III.2.1. LE CAHIER DE PREVISION DES MATIERES

La réglementation scolaire de la R.D. Congo a assigné à chaque classe de l'école secondaire (actuellement de 3^{ème} en 6^{ème} humanité), un programme national annuel à chaque discipline comportant un certain nombre d'objectifs à atteindre. Pour y parvenir, une des conditions est l'épuisement du programme de la classe en cause.

Le seul document qui peut offrir cette garantie à l'enseignant est une prévision des matières bien élaborée ; sans quoi, les programmes des classes ultérieures en pâtiront grandement pour enfin mettre en mal les objectifs assignés, d'où l'échec.

Cette tâche d'élaboration d'une bonne prévision des matières incombe en premier lieu à l'enseignant, titulaire du cours.

a) Conditions d'élaboration des prévisions des matières.

Pour bien élaborer ses prévisions des matières, l'enseignant doit réunir d'abord les documents ci-après :

1. le calendrier scolaire : qui fixe les périodes des cours, les détentes, les examens, les congés, etc.
2. le calendrier civil : qui fixe les jours fériés légaux.
3. le programme de la branche concernée : qui donne la matière à enseigner (son étendue).
4. l'horaire de la classe : qui fixe le nombre d'heures accordées à la discipline et les jours où sera enseignée cette discipline.

Ainsi, les documents 1, 2 et 4 permettront à l'enseignant de calculer, avec un peu plus d'assurance, le nombre d'heures où il pourra effectivement être devant les élèves pour enseigner, après avoir éliminé les jours fériés légaux, les détentes, les jours d'examens, les vacances, ... et il n'oubliera pas des cas imprévus tels que les intempéries, la maladie, les visites des autorités, etc.

La prévision des matières est un travail individuel de chaque enseignant. Elle est toujours annuelle et jamais mensuelle, ni trimestrielle, ni semestrielle. La pratique d'élaboration des répartitions mensuelles, trimestrielles, ... est anti-pédagogique, donc à bannir dans les écoles de la R.D. Congo. La seule pratique autorisée est celle de laisser l'enseignant exécuter sa prévision des matières en totalité.

La prévision des matières est élaborée pendant les vacances, avant la date de la rentrée scolaire. L'enseignant doit l'élaborer pour chaque branche. La prévision des matières reste le premier document que tout enseignant est tenu d'élaborer en début de chaque année scolaire. Les autres documents en dépendent.

N.B. Le Ministère de l'E.P.S.P. a élaboré et distribué dans les écoles secondaires, une brochure intitulée « Prévisions des matières ». Ce document n'est pas à utiliser aveuglement par les enseignants. Il doit être

adapté et actualisé par chaque enseignant. Son avantage est que l'enseignant n'a plus à rechercher nécessairement le programme, ni à disséquer la matière si ses périodes concordent avec celles du document. Dans le cas contraire, l'enseignant sera obligé de faire ses propres aménagements pour ainsi sortir ses propres prévisions des matières.

b) Plan d'une prévision des matières

N°	MOIS	SEMAINE	MATIERE A ENSEIGNER	OBJECTIF OPERATIONNEL	REFERENCES AUX MANUELS	MATIERE EFFECTIVEMENT ENSEIGNEE	OBSERVATIONS

N.B : sous la colonne observation seront motivés les différentes raisons à la base du retard ou d'avance de la matière (pluie, grève, congé de circonstances, messes improvisées...)

III.2.2. LE JOURNAL DE CLASSE

Dans le journal de classe (imprimé ou adapté), l'enseignant inscrit, au jour le jour, heure après heure, en conformité avec l'horaire de la classe, la branche, le sujet de la leçon (séquence didactique) la révision, la matière de la leçon, les applications, la tâche à donner aux élèves, la référence de la fiche et les observations (colonne à ajouter).

Le journal de classe, l'agenda du Professeur, aide l'enseignant à :

- éviter le tâtonnement dans le changement des leçons,
- s'assurer que toutes les leçons du jour ont été enseignées.

Le journal de classe est rempli la veille ou, tout au moins, avant d'entrer dans la salle de classe pour enseigner et jamais après ou pendant la leçon. Il est tenu après l'élaboration des prévisions des matières. C'est le premier document à présenter à toute réquisition de la hiérarchie.

Il se présente généralement comme suit :

Date	Heure	Classe	Branche	Sujet de l'interro	Sujet de la leçon	Tâche de l'élève	N° Fiche	Obs.

La manière de le remplir est la suivante :

- le sujet de l'interrogation concerne la matière devant faire l'objet de l'interrogation orale ou écrite, de révision ou rappel de la matière antérieure à laquelle on peut annexer une ou deux questions ;
- le sujet de la leçon concerne la leçon du jour, suivie des sous points qui seront développés et de la référence bibliographique (auteur, titre du manuel, maison et année d'édition, page) ;
- la tâche désigne le travail à effectuer par les élèves à domicile. L'enseignant y annoncera clairement la consigne du travail demandé en décrivant, dans un discours direct, ce que les élèves doivent réaliser comme activité. Les élèves mentionnent cette tâche dans leurs propres journaux de classe à la date où la leçon sera enseignée, ou le devoir sera remis ;
- le numéro de la fiche fait allusion aux numéros d'ordre.

III.2.3. LA FICHE DE PREPARATION

La fiche de préparation est un document dans lequel l'enseignant écrit avec détails, les renseignements préliminaires sur la matière à enseigner, la manière d'enseigner à chaque étape de la séquence didactique, le contenu de la séquence et les applications pour s'assurer que la matière a été comprise par les apprenants.

Cette fiche aide l'enseignant à éviter des erreurs qui le discréditent ainsi que les tâtonnements, à prévoir le matériel didactique et toutes les dispositions utiles à la réussite de son enseignement.

 Présentation d'une fiche (Cfr les fiches détaillées dans chaque approche développée au chapitre précédent).

III.2.4. LE CAHIER DE COMPOSITION (QUESTIONNAIRE)

Pour évaluer ses enseignements, l'enseignant recourt aux travaux des élèves (devoirs, interrogations, examens). Les réponses aux questions posées lui permettront de s'assurer si les apprenants ont compris ou non la matière enseignée.

Il lui est recommandé d'inscrire toutes ces questions posées avec intention de les corriger dans un cahier appelé « cahier de composition ou de questionnaire ». Les travaux doivent être datés et correspondre avec les dates du cahier des côtes.

Pour le cas d'espèce, il est recommandé à l'enseignant d'élaborer aussi le corrigé et répartir les points accordés à chaque bonne réponse. Il est cependant souhaitable d'avoir un cahier de composition pour chaque branche.

Modèle :

Branche : Classe : Date : Durée : Max :
Q1 (pondération) R1 Q2 (pondération) R2

➤ Types de questions

- questions orales : n'exigent pas d'écrits.
- questions écrites : recourent à l'écrit.

➤ Observations

- Les questions doivent porter sur la matière enseignée.
- Les critères de cotation doivent être bien définis.
- Les questions doivent être précises et concises.
- Eviter des questions ambiguës (floues).
- Les questions d'attrape sont déconseillées.
- Les questions écrites sont préférables aux questions orales pour des raisons d'objectivité dans la cotation.

III.2.5. LE CAHIER DES COTES (POINTS)

Après correction des travaux des élèves, l'enseignant indique pour chaque élève, les points obtenus dans chacune des matières dans un cahier (ou fiche) appelé : « cahier (fiche) des notes (ou cotes ou points) ».

L'enseignant est tenu d'interroger périodiquement et de totaliser le nombre d'interrogations requis par la Direction des études. De toutes les façons, il est intéressant d'habituer les élèves au travail et à l'effort par des tâches régulières que l'enseignant doit veiller à corriger.

➤ Observations

- L'usage du crayon est déconseillé dans la tenue de ce cahier.
- Les ratures et surcharges y sont interdites.
- Le passage des points des copies à ce cahier doit être correct et honnête.
- Les totaux calculés dans ce cahier doivent être corrects.
- Ecrire les noms et post-noms des élèves par ordre alphabétique (on peut aussi mentionner la variable sexe pour des raisons statistiques)

➤ Plan d'une fiche des cotes

Enseignant :												
Classe :												
Branche :												
<u>FICHE DE COTATION</u>												
			1 ^{ère} Période							2 ^{ème} Période		
N°	Nom & Postnom	Date	8/9	15/9	22/9	29/9	6/10					
		Nature	I.O	DD	IE	IE	IG	Tot	Moy	DD	IE	IO
		Max.	10	5	10	10	20					
01												
02												
03												
04												
05												

IO : Interrogation orale

IE : Interrogation écrite

DD : Devoir à domicile

III.3. LES DOCUMENTS DE L'ÉLÈVE

L'enseignant est tenu de contrôler aussi les documents de l'élève que voici :

III.3.1. Le journal de classe

Le journal de classe de l'élève est un document où l'élève inscrit, à la prochaine heure de la même leçon, le sujet de la matière enseignée, matière qu'il est censé connaître avant d'entrer en classe, ce jour-là et qui pourra servir de révision.

Le journal de classe de l'élève doit lui servir d'agenda, c'est-à-dire, avant d'aller à l'école, l'élève voit déjà ce sur quoi portera la révision du jour (ou ce qu'il est censé avoir étudié pour répondre éventuellement aux questions de la révision).

Présentation

Jour :

Date :

Heures	Branche(s)	Sujet	Tâche	Obs.

N.B. L'enseignant est tenu de contrôler et de viser les journaux de classe de ses élèves et d'y inscrire toutes les observations utiles. Les parents pourront s'en servir pour assurer le suivi des enfants mais aussi, les aider.

III.3.2. Le cahier des notes

C'est un cahier dans lequel l'élève note ce que l'enseignant aura écrit au tableau (résumés, synthèse, schémas, croquis, dessins, applications, exercices, travaux dirigés, notes prises en classe).

Ce cahier est contrôlé par l'enseignant, au moins une fois par mois. Il ne suffit pas de viser ce cahier pour distraire la hiérarchie, mais l'orthographe retiendra la particulière attention de l'enseignant. Ces cahiers seront cotés une fois par période.

CHAPITRE IV : EVALUATIONS PEDAGOGIQUES

IV.1. INTRODUCTION

Il existe plusieurs définitions de l'évaluation pédagogique, nous nous sommes intéressés spécialement sur celle donnée par Jean Marie de KETELE, qui a l'avantage de se conformer de manière précise aux exigences de la pédagogie moderne. D'après De KETELE en effet, « évaluer c'est examiner le degré d'adéquation entre un ensemble d'informations et un ensemble de critères **adéquats** à l'objectif fixé en vue de prendre une décision ».

IV.2. SORTES D'EVALUATIONS

Il y a plusieurs sortes d'évaluations suivant les critères utilisés pour les différencier. L'évaluation peut être formative ou sommative : **formative lorsqu'elle intervient tout au long du processus éducatif pour apprécier les progrès de l'étudiant** ; sommative lorsqu'elle intervient au terme du processus éducatif après au moins une année.

L'évaluation peut aussi être normative ou critériée : **normative lorsqu'elle porte sur la comparaison des performances de l'apprenant à une norme telle que la moyenne, le médian ou le mode de la classe** ; critériée lorsqu'elle porte sur la comparaison des résultats scolaires à un ou plusieurs critères préalablement choisis, comme cela se passe lors des délibérations en fin d'année.

En poussant cette différenciation plus loin, nous pouvons dire que l'évaluation peut également revêtir un caractère diagnostic ou pronostic de l'enseignement. L'enseignement utilise généralement l'évaluation formative, sommative, interne ou externe.

IV.3. ROLE DE L'EVALUATION

L'évaluation a pour objet ici de contrôler les acquisitions et d'apprécier le progrès réalisé. C'est le cas où l'on compare l'étude l'étudiant à lui-même. Il ne s'agit pas nécessairement de procéder à un examen, mais de faire le point, de déterminer la position relative de l'étudiant. Dans notre système éducatif à l'université, on observe que certains des professeurs ce type d'évaluation.

IV.4. ÉTAPES DE L'ÉVALUATION

- recueillir l'information.
- analyser et comprendre l'information recueillie à l'aide de critères définis dans un modèle de référence et leurs indicateurs.
- prendre des décisions en fonction des résultats des compréhensions des informations recueillies.
- communiquer l'information.

IV.5. MOMENTS DE L'ÉVALUATION

Cette évaluation prend des formes différentes en fonction du moment de l'évaluation (Jonnaert, 1988; 1995) :

- Une évaluation **à priori** peut chercher à répondre à plusieurs questions :
 - Quels objectifs poursuivre avec tels élèves, à tel moment, dans tel contexte ? Une activité pourquoi ?
 - Quels dispositifs pédagogiques et didactiques seraient les mieux adaptés à cet objectif ? Comment réaliser cette activité ?
 - Sur quelles bases de connaissances, de conceptions, d'expériences les élèves vont aborder cette activité ? Quelles sont les caractéristiques des élèves qui aborderont cette activité ? ...
- Une évaluation **pendant le processus** d'enseignement/apprentissage aborde d'autres questions :
 - Comment se déroulent les interactions maître - élèves, élèves-élèves, élèves-situations ?
 - Que construisent réellement les élèves, sur quelle situation travaillent-ils ?
 - Comment les élèves dépassent-ils les blocages et les conflits sociocognitifs auxquels ils sont confrontés ?
 - Comment les démarches didactiques et pédagogiques sont-elles adaptées à l'activité ?
 - Quelles régulations adopter ?
 - Etc.
- Une évaluation **à posteriori** aborde une série de nouvelles questions :
 - Quels apprentissages les élèves ont réalisés et comment les mesurer ?
 - Les démarches didactiques et pédagogiques étaient-elles appropriées ?

- Quelles régulations apporter ?
- Comment programmer la suite des apprentissages ?
- Comment communiquer les résultats de l'activité aux élèves, aux parents, ... ? Etc.

IV.6. PRINCIPAUX OUTILS D'UNE ÉVALUATION

Les principaux outils d'une évaluation sont :

- **Élucidation du mandat**
 - Quelle origine ?
 - Dans quel cadre ?
 - Quel est le contexte ?
 - Quelles sont les finalités de l'évaluation ?
- **Précision de l'objet à évaluer**
 - Quoi évaluer ?
 - Quelle(s) dimension(s) de l'objet évaluer ?
- **Référents**
 - Par rapport à quoi, quel modèle de référence, peut-on attribuer un sens à l'information ?
- **Critères**
 - Quels aspects représentatifs de l'objet à évaluer va-t-on choisir pour porter un jugement ?
- **Indicateurs**
 - Quels indices, quelles traces, quelles caractéristiques observables pour vérifier le degré d'atteinte du critère ?
- **Outils de recueil des données**
 - Quels seront, pour chaque indicateur, les descripteurs qui le renseigneront
 - Quel outil construire ?
- **Interprétations**
 - Quels croisements de données effectuer ?
 - Quelles significations attribuer aux résultats ?
- **Restitution**
 - Que dire aux différents acteurs de l'évaluation ?
 - Comment dire ?
 - Comment l'exploiter ?

IV.7. MODALITES DE QUESTIONS

On distingue 3 modalités de questions : ouvertes, semi-ouvertes et fermées.

- Une question ouverte est celle à laquelle les élèves répondent par leurs propres mots ou organisent eux-mêmes leurs réponses.
- Une question semi-ouverte est celle présentée sous forme de :
 - phrase incomplète ou de phrases à compléter ;
 - mots ou éléments à apporter : il s'agit des questions d'appariement.
- Les questions alternatives ou les questions de type vrai ou faux, oui ou non (questions fermées) sont des questions rédigées sous forme d'énoncés qui sont proposés aux élèves. Les élèves doivent se prononcer sur la véracité ou la fausseté de ces énoncés. Toutefois, l'inconvénient est que le hasard peut intervenir pour 50 %.

a. Les questions à éviter

2. Les questions commençant par « qui, comment, où, pourquoi, quand, ... » car elles peuvent exiger plusieurs réponses en dehors de celle attendue par l'enseignant.
Exemple : Où est né X ? Rép. : à la maternité, au village
Quand X est arrivé ? Rép.: à 10 h, en matinée, sous la pluie, ...
3. Les questions suggestives : c'est-à-dire celles qui suggèrent la réponse ;
Exemple : notre directeur s'appelle Ki... Kintwe.... (pour KINTWENI)
4. Les questions imprécises, ambiguës ; Exemple : « quel est le nom du Président de la République du Zaïre ? »
5. Les questions ouvertes trop longues.
6. Les questions ne portant pas sur le contenu du programme enseigné.
7. Les questions de type :
 - Que pensez-vous de ... : ne pas utiliser ce type de questions au primaire et au secondaire.
 - Qu'entendez-vous par... : à éviter, sauf si la leçon porte sur la compréhension de ces mots.

N.B. Dans un examen (ou autre composition scolaire), il est déconseillé de poser plus de 15 questions.

IV.8. LA CORRECTION

Pour être objectif, les critères de cotation doivent être fixés avant tout comme le nombre de points à attribuer à chaque question. L'enseignant reste seul responsable de la correction d'un examen (interrogation, devoir) qu'il a lui-même composé.

IV.9. COMPLEMENT SUR LE MODE DES QUESTIONS PENDANT LA COMMUNICATION

a) Qualités des questions pédagogiques.

Les questions d'enseignement doivent être :

- simples : formulées dans des phrases simples, ne comportant qu'un seul objet.
- claires : exprimées dans un langage facile et non confus.
- précises : Eviter des questions vagues ou ambiguës.
- coordonnées : chaque question doit s'enchaîner logiquement avec la réponse à la question précédente.
- adaptées : à l'âge, à l'intelligence et à la culture des élèves.
- préparées : Il est important de préparer soigneusement les principales questions à poser et de les noter sur la fiche de préparation.

b) Comment faut-il poser les questions didactiques

- avant de poser une question, s'assurer de l'attention de toute la classe. Eviter de poser une question dans le désordre.
- lors de la formulation de la question, le regard du professeur doit être dirigé sur l'ensemble de la classe. Eviter de désigner d'avance l'élève qui devra répondre ou de fixer un regard de manière particulière.
- après avoir posé une question, il faut accorder aux élèves quelques instants de réflexion avant de désigner quelqu'un parmi eux qui doit répondre.

Les élèves lèvent la main pour demander la parole. C'est un principe qui assure l'ordre en classe. Le professeur désigne celui qui doit répondre. Il veille à ne pas accorder la parole toujours aux mêmes individus, aux élèves les plus forts, ou les plus proches de lui, aux filles uniquement ou aux garçons uniquement. On doit éviter toute discrimination.

c) Comment accueillir les réponses des élèves.

- si la réponse est bonne, le professeur l'accepte. Il peut féliciter l'élève qui l'a donné, mais sans exaspération.
- si la réponse est vague, incomplète ou insuffisante ou contenant un élément fautif, on ne la rejette pas globalement, on accepte ce qui est bon et on amène l'élève par une sous question à perfectionner sa réponse ou on le fait corriger par un autre.
- si la réponse est entièrement fausse ou mauvaise, on la refuse sans décourager celui qui l'a donnée. Il faut éviter de punir l'élève ou de le ridiculiser pour son ignorance.

CHAPITRE V : EXPLOITATION DES PROGRAMMES DE L'INFORMATIQUE DU SECONDAIRE ET MATERIELS DIDACTIQUES

V.1. CAS DU PROGRAMME DU DAS POUR LE COURS DE TIC EN 8^{ème} ANNEE DE L'EB

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

1. Savoirs essentiels

N°	Catégories	Sous-Catégories	Savoirs essentiels	Code
1	Traitement de texte avec Ms Word	1.1 Tableaux	Tableaux : Lignes et colonnes, styles et formats	MTIC2.1
2		1.2 Objets graphiques	Formes géométriques : carré, rectangle, triangle, losange, cercle, etc	MTIC2.2
			Symboles et équations : fractions, exposants, indices, racines, etc.	MTIC2.3
	Tableur Excel	2.1 Généralités sur Excel	Interface du tableur Excel : Feuilles de calcul, barre d'outils, cellules (adresse, type des données, références absolue et relative)	MTIC2.4
		2.2 Formules et Fonctions mathématiques sous Excel	Opérateurs arithmétiques : priorités, erreurs de calcul	MTIC2.5
			Fonctions mathématiques : somme, produit, quotient, puissance, racines, nombres premiers, etc.	MTIC2.6
		2.3 Gestion et organisation des données	Tri et Filtre	MTIC2.7
			Collecte et traitement des données	MTIC2.8
3	ALGORITHMIQUE ET CODAGE	3.1 Concepts de base	Concept de base de l'algorithmique : Algorithme, programme et langage, instructions, affectation, variable et constante	MTIC2.9
		3.2 Instructions de base	Instructions de base : Entrée (lecture), sortie (écriture), branchement, affectation	MTIC2.10

2. Banque des situations

Familles des situations	Exemples des situations
1. Situations à travers lesquelles l'élève est confronté aux problèmes liés au traitement de texte Ms Word	1.1. Rapport de fin de l'année scolaire 1.2. Exposé des activités de vacances 1.3. Bulletin de paie du personnel de l'école 1.4. Tableaux : Lignes et colonnes, styles et formats avec Ms Word MTIC2.1 1.5. Equations mathématiques 1.6. Objets Graphiques dans Ms Word : Formes géométriques ¹ MTIC2.2 1.7. Schématisation d'une cellule sur une planche ² (Situation similaire) 1.8. Détermination de différents milieux de vie ³ 1.9. Insertion des symboles et équations dans Ms Word ⁴ MTIC2.3 1.10. Reconnaissance des causes de la pollution de l'eau, du sol, de l'air ⁵ .
2. Situations à travers lesquelles l'élève est confronté aux problèmes liés à l'utilisation du tableur Ms Excel	2.1. Bon de commande pour matériels de bureau 2.2. Factures simples 2.3. Budget pour un atelier, fête de fin d'année, une excursion 2.4. Gestion des espaces ⁶ 2.5. Frais d'études annuels familial 2.6. Budget familial : ration, Eau, Electricité, transport, soins médicaux, contribution INSS 2.7. Relevés bancaires
	2.8. Bulletin de paie du personnel de l'école 2.9. Interface du tableur Ms Excel : feuilles de calcul, cellules, classeur ⁷ MTIC2.4 2.10. Bulletin d'élève de la maternelle, de la 1ère à la 8ème année de l'EB 2.11. Partage des biens ^{8&9} 2.12. Projet de réalisation du jardinage ¹⁰ 2.13. Détermination : de la surface habitable et du volume des cases / huttes ou des bâtiments de l'école ¹¹ 2.14. Fonctions mathématiques avec MS Excel : opérateurs arithmétiques ¹² MTIC 2.5 2.15. Disposition des objets dans un ordre donné ¹³

	2.16. Fonctions mathématiques : somme, produit, quotient, puissance et racine avec MS Excel ¹⁴ MTIC2.6
3. Situations à travers lesquelles l'élève est confronté aux problèmes liés à l'organisation et la gestion des données avec Ms Excel	3.1. Gestion et organisation de données avec Ms Excel : Tri et filtre de données¹⁵ MTIC2.7 3.2. Collecte et traitement des données MTIC 2.8 3.3. Gestion d'une boutique, d'une station de ravitaillement du carburant, ...¹⁶ 3.4. Suivi régulier des signes vitaux : du poids, taux de sucre, température, tension, taux de cholestérols des membres de la famille 3.5. Regroupement des plantes selon leurs ressemblances et leurs différences (famille, ordre, classe)¹⁷
4. situations à travers Les quelles l'élève est confronté à la résolution d'un problème utilisant l'algorithmique et le codage.	4.1. Calculatrice simple 4.2. Concepts de base de l'algorithmique MTIC 2.9 4.3. Regroupement des animaux selon leurs ressemblances et leurs différences (famille, ordre, classe)¹⁸ 4.4. Identification des espèces animales dans leur milieu de vie¹⁹ 4.5. Comparaison des grandeurs²⁰ 4.6. Partage des biens²¹ 4.7. Nombres premiers²² 4.8. Boucanage et séchage 4.9. Disposition des objets dans un ordre donné²³ 4.10. Instructions de base de l'algorithmique : Lecture, écriture, affectation, branchement²⁴ MTIC2.10

1 MM2.25

2 MSVT1.3

3 MSVT1.10

4 MM1.61

5 MSVT1.10

6 MM2.26 et MM2.27

7 MSVT 2.17

8 MM1.40

9 MM1.42

10 MSVT 2.3

11 MSP1.2

12 MSP1.4

13 MM1.9

14 MM1.66

15 MSVT 2.4

16 MM1.6

17 MSVT 2.4

18 MSVT1.9

19 MSVT1.9

20 MM2.21 et MM2.22

21 MM2.23

22 MM1.9

23 MM1.9

24 MSP 2.2

3. Matrices du programme éducatif

MTIC 2.1: TABLEAUX AVEC MICROSOFT WORD

A. Savoirs essentiels

Tableaux avec Ms Word (lignes et colonnes, styles et formats des tableaux)

B. Compétence

Après avoir réalisé l'ensemble des activités proposées, l'élève sera capable de traiter avec succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels « Tableaux avec Ms Word : lignes et colonnes, styles et formats des tableaux ».

C. Exemple de situation¹

Dans une classe de 8ème année de l'EB, l'enseignant donne sa leçon de géographie sur la structure du sol et dispose comme matériel didactique, un globe terrestre. Il dit que la terre supporte en grande partie le poids des êtres vivants. Alors, un élève l'interrompt et cherche à connaître la différence qui existe entre terre et sol. Un autre enchaîne : les végétaux ne se déplacent pas, ils sont fixés par leurs racines sur le sol ou sur la terre. Avant même de répondre à ces deux questions, une troisième demande en quoi l'eau, l'air et le sol sont-ils nécessaires à la vie des êtres vivants ? Pour rencontrer les différentes préoccupations des élèves, l'enseignant forme quatre groupes et demande aux élèves de rechercher sur Internet les différentes caractéristiques des êtres vivants (plantes, poissons, animaux, oiseaux et hommes) avec leurs images et de les présenter dans un Tableau Word.

D. Activités

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Démarrer	l'ordinateur
Connecter	le modem à l'ordinateur
Se connecter	à Internet
Lancer	un navigateur

¹ MSVT1.10

Rechercher	à partir d'un moteur les caractéristiques des êtres vivants aquatiques, terrestres et aériens accompagnées de leurs images.
Copier	les caractéristiques identifiées
Lancer	l'application Ms Word
Insérer	un tableau de 4 colonnes et 5 lignes
Coller	dans le tableau les caractéristiques des êtres vivants
Associer	chaque être vivant à son image
Saisir	le titre : « caractéristiques des êtres vivants »
Fusionner	les colonnes du titre
Mettre	en forme le tableau
Imprimer	le fichier
Se connecter	de l'Internet
Enregistrer	le fichier
Arrêter	l'ordinateur

E. Evaluation

a) Exemples d'items

- Enumérer les éléments constitutifs d'un tableau Word
- Citer les étapes de recherche d'une information sur Internet ou dans l'encyclopédie Encarta.

b) Situation similaire à traiter

Classifier les êtres vivants dans un tableau Microsoft Word.

MTIC 2.2 : OBJETS GRAPHIQUES DANS MS WORD
A. Savoirs essentiels

Objets graphiques : insertion des formes géométriques dans MS Word

B. Compétence

Après avoir réalisé l'ensemble des activités proposées, l'élève sera capable de traiter avec succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels « Objets graphiques : insertion des formes géométriques dans MS Word »

C. Exemple de situation²

A l'occasion du 20ème anniversaire de l'Athénée de Goma, l'artiste Jean a construit une stèle dans la cour de l'école.

La stèle est constituée d'une sphère en aluminium de rayon 150 cm, surmontée d'un cône dont la base est de 30 cm de rayon et de 180 cm de hauteur. Pour la circonstance une ONG vient de remettre une cuve en forme d'un prisme dont la hauteur est 60 cm et les bases sont des carrés de côtés 25 cm ; et un fût de 100 cm de hauteur et 40 cm de diamètre pour la conservation d'eau à usage domestique.

L'enseignant des TIC demande à ses élèves de 8^{ème} année de l'EB de (d') :

- insérer un tableau avec les trois colonnes suivantes : Forme, Formule du volume et le Volume calculé
- effectuer une recherche dans MS Word et Internet pour prendre les images des corps concernées, à savoir cône, prisme et cylindre et les mettre dans le tableau
- calculer les volumes de ces corps
- imprimer le tableau.

² MM2.25 Les formes Géométriques

D. Activités

(i) Cône et sphère

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Démarrer	l'ordinateur
Lancer	MS Word
Insérer	un tableau à trois colonnes et trois lignes
Lancer	la recherche des formes dans MS Word
Dessiner	les formes trouvées
Se connecter	à Internet avec un navigateur usuel
Rechercher	les formes non-trouvées dans Word
Insérer	les formes : Cône, Prisme et Cylindre
Saisir	la formule du volume de chaque corps dans la 2 ^{ème} colonne
Calculer	les volumes de ces deux corps et les saisir dans la 3 ^{ème} colonne
Saisir	son nom en gras au début du document
Connecter	l'imprimante
Imprimer	le document
enregistrer	le document

E. Evaluation

(1) Exemples d'items

- Dessiner les patrons d'un trapèze, d'un prisme et d'un cylindre avec MS Word
- Ecrire les formules de calcul de (du) :
 - l'aire latérale d'un cône, d'un prisme et d'un cylindre
 - volume d'un cône, d'une boule (sphère), d'un prisme et d'un cylindre

(2) Situation similaire à traiter

- Dessiner et Insérer le drapeau de la RDC dans un document.

MTIC 2.3 : SYMBOLES ET EQUATIONS

A. Savoirs essentiels : symboles et équations dans un document MS Word

B. Compétence

Après avoir réalisé les activités proposées, l'élève sera capable de traiter avec succès et de manière acceptable les situations faisant appel à des savoirs essentiels « symboles et équations dans un document MS Word ».

C. Exemple de situation³

Les élèves de la 8^{ème} année de l'EB du Collège Don Bosco de Kingasani, éprouvent de difficultés pour présenter les fractions, les équations et les symboles lors de saisie des documents word. Profitant de sa leçon sur le menu « insertion » de l'interface de Ms Word, l'enseignant demande à ses élèves, répartis en sous-groupes, d'utiliser les commandes symboles et équations du menu « insertion » dans l'édition de ces objets.

D. Activités

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Démarrer	l'ordinateur
Ouvrir	Ms Word
Saisir	un document intégrant les fractions, les symboles et les équations
Utiliser	la commande « équations » pour afficher les fractions
insérer	les symboles, les fractions et les équations dans le document
Imprimer	le document
Enregistrer	le fichier
arrêter	l'ordinateur

³ MM1.61 Les quadrilatères

E. Évaluation

(1) Exemples d'items :

- Montrer l'importance des commandes Symbole et Equation du menu Insertion
- Déterminer la procédure pour insérer un symbole ou une équation dans un document Ms Word

(2) Situation similaire à traiter

- Traiter un document saisi sous Ms Word en insérant les indices, les exposants, les symboles et les équations.

MTIC 2.4 : INTERFACE DU TABLEUR MS EXCEL

A. Savoirs essentiels

Interface du tableur Ms Excel : classeur, feuilles de calcul, cellules et barres d'outils

B. Compétence

Après avoir réalisé l'ensemble des activités proposées, l'élève sera capable de traiter avec succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels « Interface du tableur Ms Excel : classeur, feuille de calcul, cellule et barres d'outils »

C. Exemple de situation⁴

« L'eau, c'est la vie ». Cette expression est une réalité pour le commun des mortels. Les élèves de la 8ème année de l'EB du Complexe scolaire SANGANA, avec le concours de leur enseignant des TIC font un travail de recherche sur Internet sur les bienfaits et les méfaits de la gestion de l'eau dans le vécu des êtres vivants. Ils devront présenter dans un tableau Excel les maladies hydriques, leurs agents causaux et les moyens de les combattre.

⁴ MSVT2.17 : Eau

D. Activités

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Démarrer	l'ordinateur
Se connecter	à l'Internet
effectuer	la recherche sur Internet les bienfaits et les méfaits de l'eau
Ouvrir	Ms Excel
identifier	les éléments de l'interface de Ms Excel
créer	un tableau avec 3 colonnes et 5 lignes à partir de l'adresse B2
Saisir	dans le tableau les éléments d'information récoltés à l'Internet sur l'eau
Mettre	en forme le tableau
Enregistrer	le classeur
Imprimer	le classeur
Arrêter	l'ordinateur

E. Evaluation :

(1) Exemples d'items :

Restituer la définition d'un classeur, d'une cellule, la référence absolue et référence relative.

Enumérer les différentes barres d'outils d'un classeur

(2) Situation similaire à traiter

Créer un tableau reprenant la liste de tous les élèves de la classe ayant comme colonnes nom, post-nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance. Créer un tableau en Excel, insérer douze feuilles de calcul sur lesquelles sont saisies les données des élèves ayant les mêmes mois de naissance.

MTIC 2.5 : FORMULES MATHÉMATIQUES ET OPÉRATEURS ARITHMÉTIQUES

A. Savoirs essentiels

Opérateurs arithmétiques (priorités, erreurs de calcul avec Ms Excel)

B. Compétence

Après avoir réalisé l'ensemble des activités proposées, l'élève sera capable de traiter avec succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels «**opérateurs arithmétiques : priorités des opérateurs, erreurs de calcul avec Ms Excel**».

C. Exemple de situation⁵

Dans la salle de classe de la 8^{ème} année de l'EB de l'Institut Bondoyi de Mwene-Ditu dans le Kasai Oriental, il fait toujours sombre en temps de pluie, ce qui ne permet pas aux élèves de lire les notes au tableau.

Pour remédier à cette situation, l'enseignant de physique sollicite le concours de son collègue des TICS qui, à son tour demande aux élèves de 8^{ème} de l'EB de faire la recherche des matériels électriques sur internet avec leurs prix et de les présenter dans un classeur Excel.

D. Activités

a) Recherche sur Internet

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Démarrer	l'ordinateur
Connecter	le modem à l'ordinateur
Se connecter	à l'Internet
Lancer	le moteur de recherche
Identifier	les matériels électriques et leurs prix
Copier	la liste des matériels électriques et leurs images
Lancer	l'application Ms Excel
Coller	les matériels électriques et leurs images dans le classeur Ms Excel

⁵ MSP1.4

b) Recherche sur Internet

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Calculer	le coût total des matériels électriques en tenant compte de la remise et de la TVA exprimées en %
Identifier	le coût total des matériels électriques en tenant compte de la remise et de la TVA exprimées en %
Indiquer	Les significations des erreurs #Divo, #valeur, #nbre
Donner	l'ordre de priorités des opérateurs utilisés
Se connecter	de l'Internet
enregistrer	le fichier
Arrêter	l'ordinateur

2. Evaluation

a) Exemples d'items

- Expliquer l'erreur #Divo
- Déterminer l'ordre de priorités des opérateurs arithmétiques dans le calcul des fonctions mathématiques avec Ms Excel.

b) Situation similaire à traiter

Faire un état de besoin des matériaux de construction et saisir les données recueillies dans un classeur Excel.

MTIC 2.6: LES FONCTIONS MATHÉMATIQUES AVEC EXCEL

A. Savoirs essentiels : *Fonctions mathématiques : Somme, produit, quotient, puissance et racine*

B. Compétence

Après avoir réalisé l'ensemble des activités proposées, l'élève sera capable de traiter avec succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels « Fonctions mathématiques : Somme, produit, quotient, puissance et racine ».

C. Exemple de situation⁶

Le contrôle des dossiers des élèves finalistes de la classe de 6^{ème} année des humanités scientifiques, option Math-physique de l'Institut d'Ibanda à Bukavu, a donné les résultats suivants concernant leurs âges : 18, 20, 25, 20, 18, 20, 18, 20, 18, 20, 25, 20, 18, 18, 25, 20, 18, 18, 20, 18, 20, 20, 20, 18, 18, 20, 20, 20, 18, 20.

L'enseignant de 8^{ème} année de l'EB profite de ces données et demande à ses élèves de calculer :

- a) la somme des âges en utilisant la fonction somme de MS Excel
- b) la moyenne arithmétique simple des âges.

D. Activités

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Démarrer	l'ordinateur
Ouvrir	MS Excel
enregistrer	le classeur sous un nouveau nom
Créer	un tableau de données ayant pour rubriques : N°, Code Elève, Code Classe, Option, Sexe, Date de naissance, Age
Insérer	1 ligne pour le nom de l'Institut et le logo
	1 ligne pour le titre du tableau

⁶ MM1.66 : Moyennes arithmétiques

Fusionner	les cellules pour le titre du tableau
Saisir	les données répétitives en utilisant la fonction intellisens et le poignet de recopie simple
	les données incrémentées comme le N°, le Code élève avec le poignet de recopie
Utiliser	la fonction somme pour calculer la somme des âges
Calculer	la moyenne arithmétique simple des âges
	la racine carrée de cette moyenne
Mettre	en forme le classeur

E. Evaluation

(1) Exemples d'items

- Expliquer la différence entre les fonctions *recopie simple* et *recopie incrémentée*.
- Déterminer la procédure pour insérer automatiquement une fonction dans MS Excel
- Calculer le produit des nombres : (12,117) en utilisant Ms Excel

(2) Situation similaire à traiter

Aider l'enseignant Kazumba, Titulaire d'une classe qui a acheté un ordinateur, à élaborer un modèle bulletin d'élève de sa classe en utilisant le classeur Ms Excel.

MTIC 2.7: GESTION ET ORGANISATION DES DONNEES : TRI ET FILTRE DES DONNEES AVEC MS EXCEL

A. Savoirs essentiels : Gestion et organisation de données : Tri et filtre des données avec Ms Excel

B. Compétence

Après avoir réalisé l'ensemble des activités proposées, l'élève sera capable de traiter avec succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels «**Gestion et organisation de données : Tri et filtre des données avec Ms Excel**».

C. Exemple de situation⁷

Deux enfants d'une même famille dont le plus jeune est en 7^{ième} année de l'EB et l'aîné en 8^{ième} année, discutent sur la notion de plante. Celui de la 7^{ième} année répète sa leçon sur les végétaux où on lui a appris que l'arbre a deux types d'appareils : l'appareil végétatif (racine, tige et feuille) et l'appareil reproducteur (fleur, fruit et graine). Son frère ajoute une information selon laquelle il existe aussi des végétaux qui manquent l'un ou l'autre élément et que dans le monde on trouve plus de 290.000 espèces de végétaux.

Le cadet n'est pas convaincu de cette information. Il se réfère à son enseignant des TIC qui confirme l'information. En prévision de la prochaine leçon sur le tri et le filtre des données, l'enseignant demande à ses élèves de la 8^{ième} année de l'EB de rechercher sur Internet les différentes espèces de végétaux et de les organiser sur une feuille de calcul Excel partant de leurs noms scientifiques, de leurs genres et de leurs familles ; de trier les plantes selon leur genre et leur famille ; d'utiliser le filtre pour n'imprimer que les plantes à fleurs.

D. Activités

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Démarrer	l'ordinateur
Lancer	un navigateur
Rechercher	les espèces des végétaux en spécifiant leurs noms scientifiques, leurs genres et leurs familles
Copier	les données trouvées
Ouvrir	Ms Excel
insérer	un tableau avec les libellés des éléments trouvés
Coller	les données sur la feuille
Trier	les données afin de faciliter leur analyse (plantes à fleurs et les plantes sans fleurs)
Filtrer	les plantes à fleurs
	les plantes à feuilles vertes
Enregistrer	le classeur
Imprimer	les plantes à fleurs
Fermer	le fichier
Quitter	Ms Excel
Arrêter	l'ordinateur

⁷ MSVT2.4 : Classification des végétaux

E. Evaluation

(1) Exemples d'items :

- Donner la différence entre le tri et le filtre.
- Citer les différents types de tri
- Trier en ordre de grandeur croissante les nombres : 12, 7, 45, 102, 36

(2) Situation similaire à traiter

Présenter dans un tableau à deux colonnes les végétaux : algues, mousses, jeunes manguiers, champignons, fougères, jeunes palmiers, herbes. Trier et filtrer les plantes suivant leurs catégories (plantes à fleurs et sans fleurs).

MTIC 2.8 : COLLECTE ET TRAITEMENT DE DONNEES

A. Savoirs essentiels : Collecte et traitement de données avec Ms Excel

B. Compétence

Après avoir réalisé l'ensemble des activités proposées, l'élève sera capable de traiter avec succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels « Collecte et traitement de données avec Ms Excel ».

C. Exemple de situation⁸

La direction de l'école d'Application de l'UPN veut installer le gouvernement scolaire, et doit avant cela, organiser les élections des animateurs de ce gouvernement. Les élèves de la 8^{ème} année de l'EB, répartis en plusieurs groupes sont membres de la commission électorale et assurent la logistique du système électoral. Les cartes d'élèves seront utilisées comme cartes d'électeurs. Les bulletins de vote, les macarons et les urnes ayant été produits et fabriqués à l'école par les élèves de la 8^{ème} année avec un budget de 200.000 FC, la Direction de l'école demande aux élèves de démarrer les activités électorales.

⁸ MM1.67

(i) Préparation des listes électorales

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Allumer	l'ordinateur
Lancer	MS Excel
Créer	un classeur Excel pour les listes électorales
Insérer	un tableau pour identification des élèves avec comme libellés : Nom, post-nom, Genre, Classe et N° de la carte d'élève, Statut (Candidat ou électeur).
Saisir	les listes électorales
Calculer	le nombre total des électeurs enregistrés en utilisant la fonction somme de Ms Excel
Enregistrer	le fichier dans un répertoire approprié

(ii) Enregistrement des candidatures

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Créer	un classeur Excel pour l'enregistrement des candidatures
Saisir	les listes de tous les élèves
Filtrer	les listes des élèves pour extraire les données des candidats aux différents postes du gouvernement scolaire
Préparer	les bulletins de vote pour chaque scrutin (Nom, Photo et poste sollicité)
Brancher	une clé USB qui comprend la photo du candidat
Insérer	la photo de chaque candidat sur les bulletins de vote
Connecter	l'imprimante à l'unité centrale
Imprimer	la liste des candidats et les bulletins de vote
Afficher	la liste des candidats
Enregistrer	le fichier dans un répertoire approprié

(iii) Le scrutin

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Identifier	un local bureau de vote
Placer	les urnes fabriquées
installer	les observateurs électoraux
Mettre	les bulletins de vote à côté des urnes

appeler	les électeurs au vote
Vérifier	si les électeurs qui se présentent pour voter sont bien enregistrés sur les listes
Fermer	le bureau de vote à la fin du scrutin
Dépouiller	les urnes
Ranger	les bulletins de vote par candidat

(iv) Clôture des opérations électorales

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Allumer	l'ordinateur
Ouvrir	le fichier des listes électorales
Calculer	le nombre des votants en utilisant la fonction somme
Ajouter	une nouvelle feuille pour les résultats des élections
Dresser	un tableau avec tous les candidats
Réserver	une case pour le calcul des voix obtenues
Calculer	les voix de chaque candidat par lots
Calculer	la somme des voix de chaque candidat pour tous les lots
Trier	les résultats en fonction des voix obtenues par chaque candidat
Calculer	le pourcentage des votants par rapport aux inscrits
Rédiger	le rapport final du scrutin
Imprimer	les résultats du scrutin et le rapport final
Déposer	les résultats à la direction pour vérification et publication

E. Evaluation

(1) Exemples d'items :

- Différencier une feuille de calcul et d'un classeur.
- Déterminer l'importance du tri dans le traitement des données avec Excel

(2) Situation similaire à traiter :

Organiser l'élection du chef de classe

MTIC 2.9 : CONCEPTS DE BASE DE L'ALGORITHME

A. Savoirs essentiels :

Concepts de base de l'Algorithmique et du codage

B. Compétence

Après avoir réalisé l'ensemble des activités proposées, l'élève sera capable de traiter avec succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels « concepts de base de l'Algorithmique et du codage ».

C. Exemple de situation⁹

L'enseignant du cours « ménager » au Lycée technique de Kimbondo s'apprête à mettre en place un mécanisme de cuisson d'une omelette. Il fait appel à son collègue des TIC pour l'aider à la réalisation de ce processus. L'enseignant des TIC profitant de sa prochaine leçon sur l'algorithmique demande à ses élèves de 8^{ème} année de l'EB d'écrire un algorithme qui permet de préparer une omelette.

D. Activités :

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Resituer	La définition des concepts : algorithme, algorithmique, programme, programmation, code, codage, variable, constante, etc.
Apprêter	le matériel et les ingrédients utilisés pour cuire une omelette
Décrire	les tâches et les étapes nécessaires pour faire la cuisson d'une omelette
	la démarche pour le traitement de chaque tâche
Remettre	le document produit à l'enseignant

⁹ MT1.14

E. Evaluation

(1) Exemples d'items

- Restituer la définition des concepts suivants : programme, algorithme, instruction, code, codage, langage de programmation
- Différencier l'algorithme du codage, un algorithme d'un programme

(2) Situation similaire à traiter :

Ecrire un algorithme de recherche d'un mot dans le dictionnaire

MTIC 2.10 : INSTRUCTIONS DE BASE D'UN ALGORITHME

A. Savoirs essentiels :

Algorithmique et codage : Instructions de base : lecture, écriture, affectation, branchement

B. Compétence

Après avoir réalisé l'ensemble des activités proposées, l'élève sera capable de traiter avec succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels « Algorithmique et codage : Instructions de base : lecture, écriture, affectation, branchement ».

C. Exemple de situation¹⁰ :

Pour illustrer la notion de poids en impliquant directement ses élèves, l'enseignant des Sciences Physiques de la 8^{ième} année de l'EB au lycée Sainte Marie dans le Haut-Lomami, demande à chacun d'eux de :

- tenir un objet dans ses mains à une certaine hauteur du sol et de le lâcher ensuite ;
- reprendre le même objet et le lancer verticalement vers le haut.

Il leur demande ensuite d'écrire un algorithme qui permet de déterminer le poids d'un corps en différents endroits.

¹⁰ MSP2.2

D. Activités

Actions (de l'élève)	Contenus (sur lesquels portent les actions de l'élève)
Identifier	les éléments qui interviennent dans le calcul du poids d'un corps
Indiquer	les symboles du poids, de la masse et de l'accélération de la pesanteur
Déclarer	les variables qui interviennent dans le calcul du poids d'un corps (P, m, g)
Afficher	les libellés « Masse », « Accélération de la pesanteur »
Lire	la valeur de la masse du corps (m)
	la valeur de l'accélération de la pesanteur (g)
Saisir	l'instruction pour calculer le poids en fonction de masse et de l'accélération
Afficher	la valeur du poids

E. Évaluation

(1) Exemples d'items :

Expliquer les termes : instruction, algorithme, variable, constante.

Nommer l'instruction qui permet d'afficher une information à l'écran.

(2) Situation similaire à traiter :

Ecrire un algorithme de calcul de la masse d'un corps en fonction de son poids.

V.2. TRAVAIL EN GROUPE SUR L'ANALYSE DES AUTRES PROGRAMMES D'INFORMATIQUE DU SECONDAIRE

V.3. COMPLEMENT SUR LES MATERIELS DIDACTIQUES

Par matériel didactique on entend tout matériel réunissant les moyens et les ressources qui facilitent l'enseignement et l'apprentissage. Ce genre de matériel est très utilisé dans le cadre éducatif afin de faciliter l'acquisition de concepts, d'habiletés, d'attitudes et de dextérités.

Nous retiendrons que le matériel didactique doit comprendre les éléments qui permettent un certain apprentissage spécifique. Ceci-dit, un livre n'est pas nécessairement toujours un matériel didactique. Si un élève lit un livre (un roman, par exemple) sans parvenir à l'analyser ou à faire un travail sur lui, dans ce cas le livre n'a pas pour rôle de servir de matériel didactique, même s'il apporte des informations de culture générale et enrichit la culture littéraire de l'élève en tant que lecteur.

Par contre, si ce même livre est analysé avec l'aide et sous l'orientation d'un professeur et est étudié selon certaines règles, alors il est bel et bien un matériel didactique permettant de soutenir l'apprentissage.

Les experts en la matière affirment que, pour être considéré didactique, un livre doit être communicatif (il doit faire en sorte que le public visé puisse le lire avec aisance), avoir une structure (c'est-à-dire, être cohérent dans ses parties et tout au long de son développement) et être pragmatique (pour offrir les ressources suffisantes qui permettent à l'élève de vérifier et de mettre en place les connaissances acquises).

Nous retiendrons que non seulement les livres peuvent constituer du matériel didactique : les films, les disques, les logiciels et les jeux, par exemple, peuvent l'être eux aussi.

Les matériels didactiques peuvent être classifiés suivant les domaines et les activités à réaliser :

- En Mathématique par exemple, on peut avoir ceci : Boulier, table de multiplication, table d'addition, ...
- En Informatique, chaque équipement, chaque logiciel à apprendre représente un matériel didactique.

NB : Le tableau noir, la craie, le vidéo projecteur sont des moyens pédagogiques et non des matériels didactiques. A moins qu'on enseigne le Vidéo projecteur comme unité périphérique, là, il est un matériel didactique ; mais si on l'utilise pour faciliter la communication, ça représente un moyen pédagogique.

V.4. COMPLEMENT SUR QUELQUES STRATEGIES D'ENSEIGNEMENT DE L'INFORMATIQUE EN APO

Certes, il n'existe pas des méthodes standardisées d'enseignement de l'informatique. Nous donnons ici quelques cas d'usage que l'enseignant pourra utiliser dans cet exercice. L'informatique, comme la mathématique se diversifie par ses variantes que l'on peut regrouper en 4 phases :

- L'informatique théorique
- L'étude des équipements et leurs utilisations
- Les procédures d'utilisation d'un logiciel
- La Programmation

a) L'Informatique théorique comme :

- L'histoire de l'informatique
- L'évolution des ordinateurs
- La définition des concepts

Cette phase s'enseigne comme dans l'enseignement des sciences de la nature et l'histoire. L'enseignant retrace l'histoire de l'informatique en s'appropriant de la matière à transmettre. Il donne comme l'impression d'exister à cette époque où ses éléments ont existé. L'enseignant ne peut pas se permettre de parler des anciens ordinateurs sans que lui-même aie une idée représentative de ces outils (il risque de manquer l'illustration à donner aux

élèves). L'informatique est une science très nourrie d'information sur l'Internet. Tout concept informatique est présent sur la toile. Donc l'enseignant se chargera de télécharger quelques informations nécessaires à son enseignement.

Pendant l'enseignement, il pourra également exploiter la culture des élèves étant donné que cette science s'enseigne aussi au niveau Primaire. L'enseignant peut aussi profiter des recherches des élèves en leur donnant un sujet à rechercher sur la toile, qu'ils pourront exposer au cours d'une leçon. La méthode la plus indiquée pour ces genres d'enseignements est la méthode participative (ou Expo-interrogative).

b) Dans la phase étude des équipements et leurs utilisations, l'enseignant se chargera à faire découvrir les équipements en étude. Ici, ces équipements doivent être visibles pendant les exposés (Si jamais on expose sur un équipement qu'on ne peut disposer, l'enseignant se chargera de faire une recherche sur Internet pour télécharger une photo à présenter). Les procédures d'utilisation d'un équipement doivent être préparées dans une leçon et exploitée au Laboratoire.

c) Procédure d'utilisation d'un logiciel

En niveau scolaire terminal (5^e et 6^e année), l'étude de l'informatique se focalise sur l'utilisation d'un logiciel dans le traitement des informations. C'est le cas des programmes de traitement de texte et du Tableur Excel.

Pour enseigner un logiciel de traitement d'information, l'enseignant se chargera de donner les procédures nécessaires de traitement : procédure de sélection, d'enregistrement, d'ouverture, de calcul, d'impression, ...

Si par exemple, l'enseignant de l'informatique de deuxième année secondaire enseigne le clavier et le rôle général des touches, l'enseignant de l'informatique en 5^e année abordera le même clavier dans l'utilisation appropriée d'un logiciel ou soit la configuration du clavier selon une certaine langue par exemple.

En Commercial et Gestion par exemple, l'informatique vient faire le complément des cours de gestion comme la comptabilité. Si en comptabilité on enseigne comment réaliser un Journal, l'enseignant de l'informatique dans les applications des logiciels qu'il enseigne, abordera comment on peut élaborer un journal à l'ordinateur.

Il est à noter qu'ici l'enseignant peut user de la méthode expositive au cas où les élèves ne connaissent pas au préalable la procédure d'utilisation d'une opération. Il est d'ailleurs préférable de commencer par une démonstration au Laboratoire avant de faire noter la synthèse que les élèves doivent retenir. (Faites usage des outils d'enseignement professionnel comme le Vidéo projecteur pour faciliter la tâche à l'enseignant)

d) L'enseignement de la programmation

Cet enseignement est prévu simplement aux élèves en Option Informatique (comme Commerciale Informatique). Etant au préalable difficile, l'enseignement de la programmation est toujours précédé par l'enseignement de l'algorithmique adapté au niveau décrit par le programme scolaire.

Dans l'Algorithmique l'enseignant abordera les concepts de base de programmation en décrivant les verbes d'actions utiliser dans la résolution des problèmes. L'enseignant montrera par exemple : l'importance de la déclaration des variables dans un programme et leur utilisation tout au long du programme. Expliquer par exemple, le mécanisme par lequel l'ordinateur peut recevoir une information en provenance de l'utilisateur (clavier) --- 'LIRE' et le mécanisme par lequel l'ordinateur peut renvoyer le résultat chez l'utilisateur (Ecran ou imprimante) --- 'ECRIRE'.

Pendant l'apprentissage du Langage de Programmation, il veillera à la traduction en donnant la correspondance entre l'Algorithme et Langage de Programmation. Il peut ici, signifier aux élèves qu'avec l'Algorithme, le programme est traduit d'une manière structurée utilisant des mots-clés de la langue que le programmeur maîtrise, comme le français par exemple mais qui sont proche au langage de programmation utilisé.